정성제안서

AI 기반 조사 데이터 구조화 및 분석 기술 개발

사업 PM【성명】

- 제출기관 : 주식회사 에이치나인
- 발주기관 : 국립생물자원관



〈 제안요청서 요구사항 대비 수용여부 조견표 (69 개) 〉

분류	고유번호	요구사항 명칭	수용 여부	해당 페이지
표준	표준요구사항 -001	표준 프레임워크 적용	수용	25, 42
	표준요구사항 -002	표준 프레임워크 및 공통 컴포넌트 준수	수용	42
	표준요구사항 -003	표준 개발언어 사용	수용	42
	표준요구사항 -004	시스템 개발 언어	수용	42
	표준요구사항 -005	기존 시스템 호환	수용	44
	표준요구사항 -006	정보보호제품 준수사항	수용	44
	표준요구사항 -007	정보보호제품 도입 준수사항	수용	44
	표준요구사항 -008	웹 호환성 준수	수용	44
	표준요구사항 -009	모바일 웹 서비스 지침	수용	44
	표준요구사항 -010	EA	수용	44
	표준요구사항 -011	기술표준 준수	수용	44
기능	기능요구사항 -001	과거 조사 데이터 전처리 및 구조화 자동화 파이프라인 구축	수용	31
	기능요구사항 -002	조사 데이터 특화 메타데이터 추출 및 태깅 시스템 개발	수용	32
	기능요구사항 -003	AI 기반 시계열 데이터 트렌드 분석 및 예측 모델 개발	수용	34
	기능요구사항 -004	다차원 데이터 교차 분석 및 상관관계 도출 기능	수용	35
	기능요구사항 -005	사용자 맞춤형 분석 대시보드 및 시각화 도구 제공	수용	36~37
	기능요구사항 -006	LLM 기반 대화형 데이터 탐색 및 질의응답 기능	수용	11~12, 38
	기능요구사항 -007	데이터 분석 모델 관리 및 MLOps 체계 구축	수용	11, 39
	기능요구사항 -008	외부 유관 시스템 연계용 표준 API 구축	수용	40
	기능요구사항 -009	고소음 환경 대응 특화 STT 및 복합 발화 정보 구조화 기능	수용	9, 13~15, 26~29
	기능요구사항 -010	오프라인 환경 데이터 임시 저장 및 무결성 동기화 기능	수용	30
	기능요구사항 -011	관찰 좌표 기반 격자화 및 시공간 단위별 통계 산출 기능	수용	10, 13, 26, 33
성능	성능요구사항 -001	데이터 전처리 및 구조화 처리 속도	수용	52
	성능요구사항 -002	데이터 검색 및 분석 응답 시간	수용	52
	성능요구사항 -003	대화형 질의응답 (LLM) 처리 속도	수용	38
	성능요구사항 -004	동시 접속자 처리 성능	수용	52

〈 제안요청서 요구사항 대비 수용여부 조견표 (69 개) 〉

분류	고유번호	요구사항 명칭	수용 여부	해당 페이지
보안	보안요구사항 -010	긴급사태 대비 및 재난복구 계획	수용	72
	보안요구사항 -011	누출금지정보 보안관리	수용	68
품질	품질요구사항 -001	품질 보증 활동 수행	수용	57
	품질요구사항 -002	신뢰성 및 가용성 확보	수용	54, 58
	품질요구사항 -003	유지보수성 및 확장성 고려 아키텍처	수용	25, 55, 58
	품질요구사항 -004	표준 산출물 작성 및 관리	수용	43
	품질요구사항 -005	호환성 및 상호운용성 보장	수용	54, 58
인터페이스	인터페이스요구사항 -001	사용자 친화적 UI/UX 설계 및 웹 접근성 준수	수용	15, 37, 41
	인터페이스요구사항 -002	내외부 시스템 연계 표준 인터페이스 구축	수용	40
	인터페이스요구사항 -003	다양한 데이터 포맷 입출력 지원	수용	41
데이터	데이터요구사항 -001	조사 데이터 표준 스키마 및 데이터 사전 정의	수용	14, 29, 45
	데이터요구사항 -002	데이터 품질 관리 (DQC) 및 정합성 확보 체계	수용	47~48
	데이터요구사항 -003	대용량 데이터 저장 및 처리 아키텍처 설계	수용	49
	데이터요구사항 -004	AI 학습용 데이터셋 (Dataset) 구축 및 관리	수용	49
	데이터요구사항 -005	데이터 표준 수립 및 상위표준 준수	수용	45
	데이터요구사항 -006	데이터 표준 관리	수용	46
	데이터요구사항 -007	데이터 구조 설계	수용	46
	데이터요구사항 -008	데이터 구조 검증	수용	46
	데이터요구사항 -009	데이터 구조 관리	수용	46
	데이터요구사항 -010	데이터 값 검증	수용	47
	데이터요구사항 -011	데이터 관리체계 수립	수용	48
	데이터요구사항 -012	데이터 개방 및 메타데이터 관리체계	수용	48
테스트	테스트요구사항 -001	단계별 통합 테스트 수행	수용	50
	테스트요구사항 -002	AI 모델 성능 평가 및 검증	수용	51, 53
	테스트요구사항 -003	보안 취약점 진단 및 조치	수용	69
	프로젝트관리요구사항 -	체계적인 프로젝트 수행 계획 수립 및 관리	수용	21, 59~60

CONTENTS

Ⅰ 제안 개요

Ⅱ 제안업체 일반사항

Ⅲ 사업수행 부문

Ⅳ 사업관리 부문

Ⅴ 지원 부문

Ⅵ 기타



기술평가 항목 조견표

평가항목별 제안내용 및 해당 쪽

기술평가 항목 조견표 (1/3)

(평가항목 → 제안 쪽) 제안요청서「기술평가 항목 및 배점」의 평가항목마다 평가요소 · 관련 목차 · 쪽 · 제안 포인트를 정리함 (쪽은 표지부터 센 전체 쪽수)

평가부문	평가항목 (배점)	평가요소	제안서 관련 목차	쪽	제안 포인트
정량평가	경영상태 (5 점)	신용등급에 의한 경영상태 안정성	자본금 및 매출액 (최근 3 년, [별지 제 2 호 서식])	19	기업신용평가등급 BBB0 (배점의 100%)
	수행실적 (5 점)	최근 3 년 정보시스템 구축 사업수행실적 (금액 기준)	최근 3 년간 사업 실적 ([별지 제 3 호 서식]) / 본 사업에 적용하는 수행 경험	22~23	실적 인정 범위 [회신대기]
전략 및 방법론	사업이해도 (3 점)	사업 특성 · 목표, 주변 환경과 업무 연관관계 이해	추진 배경과 현장 과제 / 제안 목적과 기대효과 / 과업 범위와 수행 수준 / 제안의 전제조건	9~10, 11~12	수기 → 음성 · AI, 완전 구현 / 프로토타입 범위 구분
	추진전략 (3 점)	위험요소를 고려한 창의적 · 타당한 대안	비전 · 목표 · 추진전략 / 4 대 추진전략 세부 내용	13~14	4 대 전략, 현장 위험 선시험, 기준선 비교
	적용기술 (3 점)	확장성을 고려한 실현 가능한 적용 기술	목표시스템 전체 구성도 / 현장 발화에서 보고서까지 데이터 흐름 / 단계별 확장 로드맵	25~26, 55	4 계층 구성, 내부 오픈소스 AI, 조사 유형 확장
	표준 프레임워크 적용 (3 점)	표준 프레임워크 사용 계획 · 예상 문제점 · 대응	전자정부 표준프레임워크 적용 계획 / 기술 표준 · 호환성 · 정보보호제품	42, 44	전자정부 표준프레임워크 4.3 · 공통컴포넌트
	개발방법론 (3 점)	방법론 타당성 · 단계별 활동 · 산출물	개발 방법론 및 단계별 산출물	43	SW 단계형 + AI 반복 실험형, 단계별 산출물

평가 비율

기술평가 90% (정량 10 + 정성 80) : 가격평가 10%, 기술능력평가 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정함

기술평가 항목 조견표

평가항목별 제안내용 및 해당 쪽

기술평가 항목 조견표 (2/3)

(평가항목 → 제안 쪽) 제안요청서 「기술평가 항목 및 배점」의 평가항목마다 평가요소 · 관련 목차 · 쪽 · 제안 포인트를 정리함 (쪽은 표지부터 센 전체 쪽수)

평가부문	평가항목 (배점)	평가요소	제안서 관련 목차	쪽	제안 포인트
기술 및 기능	기능요구사항 (5 점)	분석 · 구현 방안 구체성 , 적용 가능성	고소음 환경 대응 음성 인식 (STT) / 복합 발화 분리 및 정보 구조화 / 국가생물종목록 종명 적용 ·	27~40	고소음 STT · 발화 구조화 · 오프라인 · 격자 분석 · 보고서 · GIS
	보안요구사항 (3 점)	설계단계부터 반영된 보안 표준 · 구현 방안	접근 통제 · 암호화 · 감사 로그 · 개인정보 보호 / 시큐어코딩 및 보안 취약점 진단 · 조치	68~69	외부 전송 차단 , 암호화 · 감사 로그 , 취약점 100% 조치
	데이터요구사항 (10 점)	데이터 전환 계획 · 검증 , 에러 데이터 처리 , 전환 책임 조직	조사 데이터 표준 스키마 및 데이터 사전 / 데이터 표준 · 구조 관리 및 모델 검증 / 과거 데이터 전환	45~49	표준 우선 , 전환 4 단계 · 오류 유형별 처리 · 전담 조직
	시스템운영요구사항 (3 점)	운영 시 필요 사항 · 유사 시 대응책	시스템 운영 방안 및 운영 제약 대응	54	운영 제약 5 종 대응 , 운영 대시보드
	제약사항 (4 점)	요구사항 구현 시 제약사항 충족 · 구현 · 테스트 방안	제안의 전제조건 / 개발 장비 · GPU 인프라 구성 / 개발 · 시험 · 운영 환경 구성 및 이행	12, 63~64	외부 전송 금지 · 자체 GPU · 반출 [회신대기]
성능 및 품질	성능요구사항 (5 점)	요구 성능 충족 구현 · 테스트 방안	성능 요구사항 대응 및 부하 시험 / LLM 기반 대화형 데이터 탐색 (실증 프로토타입)	52, 38	건당 3~5 초 , 검색 3 초 , 동시 100 명 3 초 , LLM 2 초
	품질요구사항 (5 점)	단계별 품질 요구사항 점검 · 검토 방안	신뢰성 · 유지보수성 · 상호운용성 확보 / 단계별 통합 테스트 / AI 모델 성능 평가 및 검증	58, 50~51	가동률 99.5%, 단계별 통과 기준
	인터페이스요구사항 (5 점)	시스템 · 사용자 인터페이스 방안 , 담당자 경험	철새정보시스템 연계 표준 API / 사용자 인터페이스 및 입출력 포맷	40~41	철새정보시스템 연계 API, 현장 · 관리자 화면

핵심 과업

고소음 STT · 복합 발화 구조화 (기능요구사항 -009) 는 현장 실증 수준으로 완전 구현하고 , LLM · MLOps 는 제안요청서 범위대로 프로토타입 · 설계 산출물로 수행함

기술평가 항목 조견표

평가항목별 제안내용 및 해당 쪽

기술평가 항목 조견표 (3/3)

(평가항목 → 제안 쪽) 제안요청서 「기술평가 항목 및 배점」의 평가항목마다 평가요소 · 관련 목차 · 쪽 · 제안 포인트를 정리함 (쪽은 표지부터 센 전체 쪽수)

평가부문	평가항목 (배점)	평가요소	제안서 관련 목차	쪽	제안 포인트
프로젝트 관리	관리방법론 (4 점)	위험 · 진도 · 보안 · 형상 · 문서 관리	사업 관리 방법론 및 보고 체계 / 위험 · 이슈 관리 및 변경 통제	59, 61	정기 보고 · 위험 7 대 · 변경 통제
	일정계획 (3 점)	활동 기간 · 배열 · 중간목표 · 자원 할당	세부 추진일정 (180 일)	60	180 일 · 3 개 마일스톤 , STT 기준 1 개월 내
	개발장비 (3 점)	개발환경 구성 여부 · 해결방안	개발 장비 · GPU 인프라 구성 / 개발 · 시험 · 운영 환경 구성 및 이행	63~64	자체 GPU · 독립망 개발실 · 환경 분리
	안전보건 확보방안 (5 점)	안전보건관리계획서 적정성	안전보건 확보방안 (안전보건관리 계획)	62	안전보건관리 계획서 · 현장 동행 안전
프로젝트 지원	품질보증 (2 점)	품질보증 방안 · 품질 인증	품질보증 조직 · 방법 · 절차	57	독립 품질보증 · 단계 점검
	시험운영 (1 점)	시험운영 방법 · 조직	시범운영 및 수기 대비 효율 검증	53	수기 · 음성 병행 기록 효율 검증
	교육훈련 (1 점)	교육훈련 방법 · 내용 · 일정 · 조직	대상별 교육훈련 계획 / 기술이전 및 자립화 지원	66, 71	대상별 실습 · 매뉴얼 · 동영상 , 재학습 이전
	하자보수 (2 점)	하자보수 계획 · 조직 · 절차 · 범위 · 기간	하자보수 조직 · 절차 · 범위 · 기간	70	검수 후 1 년 무상 , 등급별 대응
	기밀보안 (2 점)	기밀 보호 체계 · 대책	보안지침 준수 · 인력 · 작업장소 보안	67	보안서약 · CCTV · 지문 · 독립망 · VPN
	비상대책 (2 점)	백업 · 복구 · 장애대응 대책	백업 · 복구 및 장애 대응 대책	72	일 · 주 · 월 백업 , 연 1 회 원격지 소산

요구사항 수용

제안요청서 요구사항 69 개 전체를 수용하고 , 요구사항별 해당 쪽은 요구사항 대비 수용여부 조견표에 표시함

Ⅰ. 제안 개요

1. 제안목적 및 배경
2. 제안범위
3. 사업수행 추진전략
4. 제안의 특징 및 장점



1. 제안목적 및 배경

1.1 사업 배경

1.1.1 추진 배경과 현장 과제

기능요구사항 -009

(수기 → 음성 · AI) 조사원이 현장에서 손으로 적던 조류 관찰 기록을 음성으로 받아 AI 가 바로 구조화하고, 격자 · 거리 기반 통계와 보고서까지 자동으로 만드는 체계가 필요함

구분	현행 (수기 기록)	문제
현장 기록	관찰 즉시 종명 · 개체수 · 행동 · 거리를 수첩에 기록	관찰 중 기록 지연, 오기 · 누락 발생
데이터 입력	조사 후 보고서 · 엑셀에 다시 옮겨 적음	이중 입력, 입력자마다 다른 형식
데이터 축적	PDF · HWP · 이미지 등 비정형 보고서로 누적	종 · 격자 · 거리 통계를 자동으로 내기 어려움
분석 · 보고	담당자가 표 · 그래프를 수작업으로 작성	보고서 작성에 시간 소요, 기준 불일치
시스템 연계	철새정보시스템에 별도 정리 후 이관	표준 코드 · 종명 불일치로 이관 지연

현장 조사 환경의 제약

고소음 야외	복합 발화	통신 단절
바람 · 파도 · 차량 · 새 울음 등 소음 속 발화	한 문장에 여러 종 · 개체수 · 행동 · 거리가 섞임	해안 · 습지 · 도서 지역의 네트워크 음영

사업의 핵심

고소음 STT 와 복합 발화 구조화 (기능요구사항 -009) 는 현장 실증이 가능한 수준으로 완전 구현 · 검증하는 핵심 과업이며, 나머지 분석 · LLM · MLOps 기능은 실증 프로토타입과 확장 설계로 범위를 맞춤

1. 제안목적 및 배경

1.2 제안 목적

1.2.1 제안 목적과 기대효과

기능요구사항 -011

(3 대 목적) 현장 기록 자동화 · 시공간 분석 자동화 · 국가 생물자원 정보 연계를 한 흐름으로 묶어, 조사부터 보고서 · 철새정보시스템 이관까지의 시간을 줄임

01 현장 기록 자동화

조사원은 보면서 말하고, 시스템은 음성을 받아 종 · 개체수 · 행동 · 거리 레코드로 바꿉니다.

- 고소음 STT
- 복합 발화 분리 · 구조화
- 오프라인 저장 · 동기화

02 시공간 분석 · 보고 자동화

관찰 좌표를 격자로 묶어 종 · 행동 · 거리 교차 통계를 내고, 기존 보고서 템플릿에 자동 반영합니다.

- 격자 · 거리 통계
- 시계열 분석
- 템플릿 보고서

03 국가 생물자원 정보 연계

국가생물종목록 종명과 표준 코드를 적용해 철새정보시스템으로 바로 이관 · 표출합니다.

- 종명 표준화
- 연계 API
- GIS 대시보드

기대효과	내용	측정 방법
입력 시간 단축	현장 기록 → 디지털 레코드 생성까지 이중 입력 제거	수기 대비 입력 시간 비교 (시범운영)
데이터 정확성	종명 표준 · 정합성 규칙으로 오기 · 누락 감소	구조화 정확도 · 오류 건수
분석 · 보고 효율	격자 · 거리 통계와 보고서 자동 생성	보고서 작성 소요시간 비교
확장성	다른 조사 유형에 같은 구조화 방법론 적용	조사 유형 추가 시 설정만 변경

2. 제안범위

2.1 사업 범위

2.1.1 과업 범위와 수행 수준

기능요구사항 -006, 기능요구사항 -007

(범위 · 수준 구분) 제안요청서가 정한 대로 완전 구현 과업과 실증 프로토타입 · 설계 산출물 과업을 나눠, 180 일 안에 핵심 과업의 현장 실증까지 마침

과업 영역	세부 과업	수행 수준	관련 요구사항
① 조사 데이터 구조화	조사 항목 · 메타데이터 체계, 수기 보고서 구조화 파이프라인	완전 구현	기능 -001 · 002
② 고소음 STT · 발화 구조화	노이즈 전처리, 도메인 특화 STT, 다중 발화 분리 · 정보 추출, 종명 표준	완전 구현 · 현장 실증	기능 -009
③ 오프라인 동기화	단말 임시 저장, 재연결 시 자동 동기화 · 무결성 검증	완전 구현	기능 -010
④ 시공간 분석	격자화 · 거리 구간 통계, 종 · 행동 · 거리 교차, 시계열	완전 구현	기능 -003 · 004 · 011
⑤ 보고서 자동 생성	기존 템플릿 자동 반영, 표 · 그래프 생성	구현 (시각화 연계 프로토타입)	기능 -005
⑥ GIS 대시보드 · 연계	공간 분포 · 밀집도 · 위험도 시각화, 철새정보시스템 연계 API	구현 (검색 · 연계분석 프로토타입)	기능 -005 · 008
⑦ LLM 대화형 탐색	RAG · Text-to-SQL 핵심 시나리오	실증 프로토타입 + 확장 설계	기능 -006
⑧ MLOps	모델 버전 · 배포 이력 · 성능 저하 감시	프로토타입 + 설계 산출물	기능 -007
⑨ 통합 테스트 · 시범운영	수기 대비 효율 검증, STT · 구조화 · 분석 정확도 평가	완전 수행	테스트 -001 · 002

※ 수행 수준은 제안요청서 기능요구사항 -006 · 007 · 009 의 범위 한정 문구를 그대로 따름 / 핵심 AI 모델 목표 수치는 착수 후 「시험 및 검수계획서」에서 확정 (테스트요구사항 -002)

2. 제안범위

2.2 전제조건

2.2.1 제안의 전제조건

기능요구사항 -006, 보안요구사항 -007

(외부 전송 금지 · 자체 GPU) 조사 데이터는 외부 상용 클라우드 AI API로 보내지 않고, 당사가 확보한 GPU 개발 인프라와 발주기관 내부 환경에서만 학습 · 구동함

구분	전제조건	근거
AI 모델	단말 · 내부 환경에 설치 가능한 오픈소스 STT·LLM (상업 · 공공 이용 제약 없는 라이선스)	기능요구사항 -006
학습 인프라	고성능 GPU· 개발 인프라는 당사가 자체 확보 (제안가격 포함)	제안요청서 작업장소 조건
민감 데이터	비공개 공간정보 등 민감 데이터의 외부 상용 클라우드 업로드 금지	보안요구사항 -002
개발 데이터 반출	음성 · 조사 데이터의 원격지 개발실 (독립망) 반출 가능 여부 [회신대기]	발주처 질의 중
운영 인프라	최종 운영은 발주기관 제공 인프라 (정부 전산센터 IaaS 등) 범위 내 컨테이너 배포	성능요구사항 -004
평가 기준	STT· 구조화 · 예측 모델 목표값 · 평가 데이터 규모는 착수 단계에서 협의 확정	테스트요구사항 -002

[회신대기] 개발 데이터를 원격지 독립망으로 반출할 수 없는 경우, 학습 · 튜닝은 발주기관 내 지정 공간에서 당사 GPU 장비를 반입해 수행하고 반출은 비식별 모델 가중치로 한정함 (회신 후 확정)

0 건
외부 상용 AI API 호출

100 %
자체 GPU· 내부 환경 학습

3. 사업수행 추진전략

3.1 비전과 목표

3.1.1 비전 · 목표 · 추진전략

기능요구사항 -009, 기능요구사항 -011

(말하면 기록 · 기록하면 분석) 현장 발화가 표준 레코드 → 격자 통계 → 보고서 · 철새정보시스템으로 이어지는 하나의 데이터 흐름을 만듦

비전	말하면 기록되고, 기록되면 분석되는 AI 조류 조사 체계			
목표	발화 실시간 구조화	분석 · 보고 자동화	생물자원 정보 연계	
전략 1	현장 실증 중심 STT · 구조화 (완전 구현)			기능 -009 · 010
전략 2	표준 스키마 · 종명 · 코드 우선 설계			데이터 요구
전략 3	분석 · 보고 · GIS 를 한 화면에서			기능 -003~005 · 011
전략 4	외부 전송 없는 내부 AI · 단계적 확장			기능 -006 · 007

180 일
계약 후 사업기간 (착수 ~ 결과보고)

69 개
요구사항 전체 수용

0 건
조사 데이터 외부 클라우드 전송

목표	성과지표 (안)	확인 시점
현장 발화 실시간 구조화	STT · 구조화 정확도 (목표값은 시험 및 검수계획서에서 확정)	시범운영
시공간 분석 · 보고 자동화	격자 통계 자동 산출 · 보고서 작성 시간 단축	시범운영
국가 생물자원 정보 연계	철새정보시스템 이관 레코드 표준 종명 적용률 100%	통합 시험

핵심 과업 집중

인력과 일정을 고소음 STT · 복합 발화 구조화에 먼저 배정하고, 첫 달에 현장 표본으로 기준 성능을 재서 이후 개선 폭을 숫자로 보고함

3.2 추진전략

3.2.1 4 대 추진전략 세부 내용

기능요구사항 -009, 데이터요구사항 -001

(위험 먼저) 소음 · 복합 발화 · 통신 단절 · 데이터 부족 같은 현장 위험을 사업 초기에 시험하고, 결과에 따라 모델과 화면을 고치는 순서로 진행함

추진전략	주요 내용	위험 요소	대안
① 현장 실증 중심 STT	착수 1 개월 안에 현장 녹음 표본으로 기준 성능 측정 → 소음 조건별 개선	음성 데이터 부족 [회신대기]	합성 소음 증강 · 시범 수집 병행
② 표준 우선 설계	종명 · 행동 · 거리 코드와 데이터 사전을 먼저 확정	종명 표기 불일치	국가생물종목록 기준 사전 · 동의어 매핑
③ 분석 · 보고 일원화	격자 통계 · 시계열 · 보고서 템플릿을 하나의 분석 엔진으로	보고서 양식 다양	템플릿 변수 방식, 양식 추가 시 설정만 변경
④ 내부 AI · 단계 확장	오픈소스 모델 내부 구동, LLM · MLOps 는 프로토타입 + 확장 설계	GPU 자원 · 응답 속도	경량화 · 양자화, 스트리밍 응답

기준 측정	표준 확정	모델 개선	시범 운영	확장 설계
현장 표본 · 기존 기록	스키마 · 종명 · 코드	소음 · 발화 유형별	수기 대비 비교	LLM · MLOps · 조사유형

창의적 대안

음성 데이터가 부족하면 깨끗한 발화에 현장 소음을 합성해 학습 데이터를 늘리고, 사람이 고친 인식 결과를 다시 학습에 넣는 순환 구조로 성능을 올림

4. 제안의 특징 및 장점

4.1 제안의 특징

4.1.1 제안의 특징 및 장점

기능요구사항 -009,
인터페이스요구사항 -001

(현장 사용자 중심) 조사원이 관찰을 멈추지 않고 말로 기록하고, 연구자는 지도 · 통계 · 보고서를 한 화면에서 받도록 화면과 AI를 함께 설계함

01 현장에서 쓰기 쉬운 입력 화면

UX 전문 조직이 조사원의 관찰 순서를 분석해, 한 손 · 장갑 착용 상태에서도 쓰는 큰 버튼 · 음성 중심 입력 화면을 만듭니다.

- 음성 우선 입력
- 인식 결과 즉시 확인 · 수정

02 고치기 쉬운 AI 구조

소음 제거 · STT · 정보 추출 · 종명 보정을 단계별 모듈로 나눠, 단계마다 성능을 재고 따로 개선합니다.

- 단계별 정확도 측정
- 모듈 교체 가능

03 외부 전송 없는 AI

Apache-2.0 · MIT 등 상업 이용이 자유로운 오픈소스 모델만 써서 라이선스 분쟁과 데이터 외부 전송을 원천 차단합니다.

- 내부 구동
- 라이선스 목록 제출

04 표준 · 연계 우선

국가생물종목록 종명, 기후에너지환경부 데이터 표준을 처음부터 적용해 철새정보시스템 이관을 별도 작업 없이 합니다.

- 종명 · 코드 표준
- 연계 API

평가 관점	당사 장점
사업 이해	핵심 과업 (STT · 구조화) 과 프로토타입 과업을 제안요청서 문구대로 구분해 일정 · 인력을 집중
수행 역량	UX 설계 · 프론트엔드 · AI 서비스 개발 조직을 한 회사 안에 보유해 화면과 AI를 같이 조정
품질 · 보안	외부 전송 없는 AI, 단계별 시험 · 시큐어코딩 · 취약점 100% 조치

Ⅱ. 제안업체 일반사항

1. 일반현황 및 주요 연혁
2. 자본금 · 매출액 · 이익률 (최근 3년)
3. 조직 및 인력현황
4. 주요 사업실적 및 내용



1. 일반현황 및 주요 연혁

1.1 일반현황

1.1.1 일반현황 ([별지 제 1 호 서식])

(사용자 중심 디지털 서비스 전문기업) 2010 년 설립 이후 UX 기획 · 디자인부터 플랫폼 개발 ·AI 구축 · 운영까지 수행해 온 S/W 개발 및 디자인 전문기업임

" 우리는 기술을 통해 창의적인 경험을 만들어갑니다 . 사려 깊은 디자인과 사용자 중심의 접근 방식을 바탕으로 , 사람과 제품 , 디지털 서비스 간의 의미 있는 연결을 만드는 것이 우리의 목표입니다 ."

일반현황

구분	내용
회사명	주식회사 에이치나인 (HNINE)
대표자	최우식
사업분야	S/W 개발 및 공급 , 전문 / 종합 디자인
주소	서울 성동구 뚝섬로 1 길 25, 1001 호 ~ 1005 호
연락처	TEL 02-521-0518 / FAX 02-567-0518
회사설립년도	2010 년 04 월
해당부문 사업기간	2010 년 04 월 ~ 2026 년 10 월 (16 년 7 개월)
입찰자격	소프트웨어사업자 (컴퓨터관련서비스사업 1468), 직접생산확인 (정보시스템개발서비스 8111159901), 중 · 소기업 · 소상공인 확인서
규모	임직원【 】명 (【기준월】 기준)
신용평가등급	BBB0 【신용평가기관 · 평가일 · 유효기간 — 신용평가등급 확인서 기준】

본 사업과 연결되는 핵심 역량

① AI · 데이터	② UX · 화면	③ 공공 SW
AI Agent · ML/DL 분석 , 데이터 플랫폼 · 표준 아키텍처 구축	현장 · 관리자 화면을 UX 설계부터 개발까지 직접 수행	공공기관 플랫폼 구축 · 유지보수 , 보안 · 산출물 절차 이행

1. 일반현황 및 주요 연혁

1.1 일반현황

1.1.2 주요 연혁

(검증된 서비스 품질) iF · Good Design · ICT AWARD KOREA 등 국내외 수상과 한국디자인진흥원 우수디자인전문기업 선정으로 서비스 품질을 입증함

연도	주요 연혁
2010	· ㈜에이치나인 설립
2011	· 창업진흥원 혁신적 기업가상 수상
2012	· 한국 광고 대상 미디어 부문 은상 수상 · 칸느 광고제 미디어 부문 동상 수상
2013	· iF Design Communication 골드 수상 · Korea Design Award 올해의 디자인 프로젝트 수상
2015	· 한국디자인진흥원 우수디자인 (GD) 서비스 / 경험디자인 부문 수상
2016	· 스마트 앱 어워드 KT 고객센터 커뮤니케이션 분야 최우수상 · iF Design Communication 부문 수상 · K-DESIGN AWARD "Everything Moments" 수상
2017	· Good Design 코레일톡 플러스 모바일 앱 수상
2018	· 한국디자인진흥원 우수 전문 디자인 기업 선정
2019	· 중소벤처기업부 사내벤처육성기업 선정
2020	· 한국디자인진흥원 우수 전문 디자인 기업 · KIDP 한국디자인진흥원 " 우수 디자인 전문 회사 선도 부문 " 선정 · iF Design Communication 부문 " 모스랜드 헌터스 " 수상
2021	· 한국디자인진흥원 우수 디자인 (GD) 선정 · i-AWARDS WEB AWARD KOREA (쇼핑몰 부문 통합대상)
2022	· HCI Korea 온라인 학술대회 우수논문 수상 (반려동물을 위한 AR 카메라 Owao)
2023	· iF Design Award Website 부문 수상 (국립중앙박물관 교육플랫폼 ' 모두 ') · 서울시 청소년 문제해결 프로젝트 디자인 가치상 (DMI 미국 디자인경영연구소) · 한국무역협회 1 백만불 수출의 탑 수상
2024	· iF Design Award Communication 부문 수상 · ICT AWARD KOREA 디지털 서비스혁신 분야 GOLD PRIZE · 한국디자인진흥원 2024 우수디자인전문기업 선정
2025	· Design Award 2025 Service 부문 수상 (Daishin Securities MTS)

2. 자본금, 매출액, 이익률, 이익금액 (최근 3년)

2.1 재무현황

2.1.1 자본금 및 매출액 (최근 3년, [별지 제2호 서식])

(안정적 재무 기반) 최근 3년 매출 95억 ~ 111억 원을 유지하고, 부채비율을 104.7%에서 71.8%로 낮춰 재무 건전성을 높임

자본금 및 매출액 (단위: 원)

구분	2023년	2024년	2025년
자본금	100,000,000	100,000,000	100,000,000
매출액 (임대료수입)	-	-	38,800,000
매출액 (용역매출)	9,885,377,589	9,460,127,326	11,077,940,671
매출액 합계	9,885,377,589	9,460,127,326	11,116,740,671

주요 재무 지표 (단위: 백만원)

구분	2023년	2024년	2025년
매출액	9,885	9,460	11,116
매출원가	-	-	-
매출총이익	9,885	9,460	11,116
경상이익	602	918	650
당기순이익	559	893	625
자산총계	13,127	12,458	12,288
부채총계	6,714	5,352	5,136
자본총계	6,412	7,105	7,152
부채비율	104.7%	75.3%	71.8%
유동비율	102.4%	157.9%	149.7%
매출액순이익률	5.6%	9.4%	5.6%

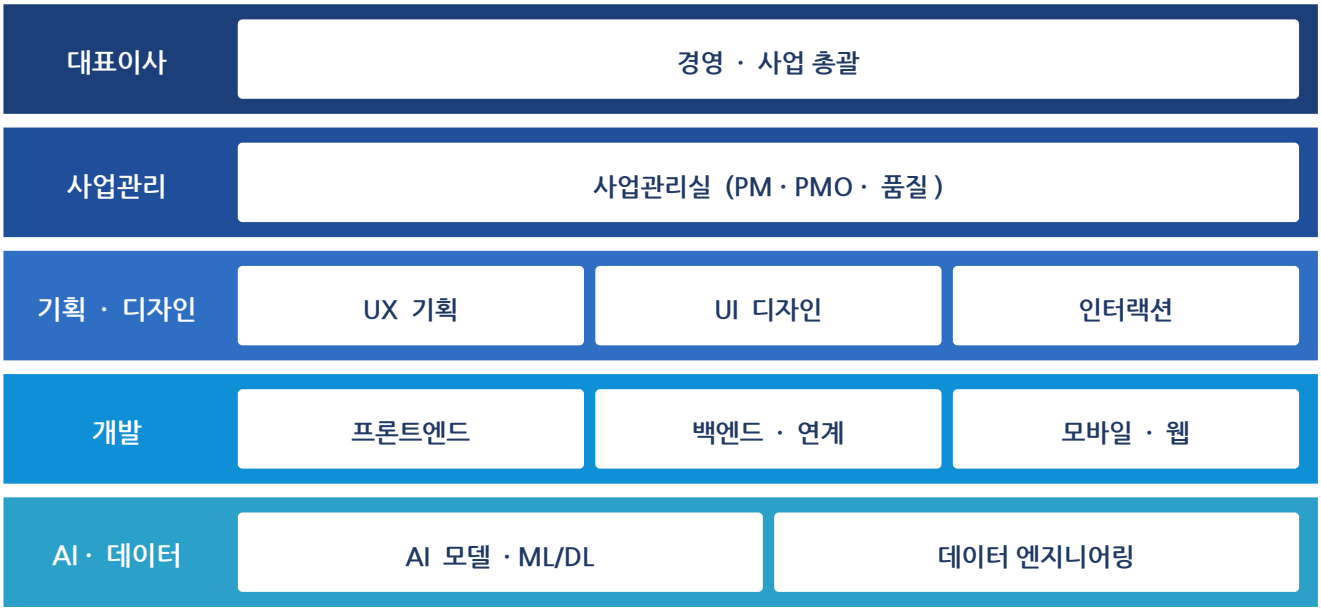
※ 공인회계사 확인 재무제표 별도 첨부 (부채·유동비율, 매출액순이익률은 표준 산식 적용)
※ 기업신용평가등급 BBB0 (정량평가 경영상태 배점의 100%) — 신용평가등급 확인서 · 재무제표는 별첨

3. 조직 및 인력현황

3.1 조직현황

3.1.1 회사 조직 및 인력현황 ([별지 제 4 호 서식])

(한 회사 안의 전 과정) 기획 · UX 디자인 · 개발 · AI · 품질 조직을 모두 당사 안에 갖춰 화면과 AI 모델을 같은 팀에서 맞춤



구분	인원	비고
전체 임직원	【 】명	【기준월】 기준
기획 · 디자인	【 】명	UX 기획 · UI · 인터랙션
개발	【 】명	Java · Spring · Vue.js · 모바일 웹
AI · 데이터	【 】명	STT · NLP · ML/DL · 데이터 엔지니어링
사업관리 · 품질	【 】명	PM · PMO · 품질보증 · 보안

※ 분야별 인원은 [별지 제 4 호 서식] 기준으로 확정 후 기입

3. 조직 및 인력현황

3.2 사업수행 조직

3.2.1 본 사업 수행조직 및 투입인력

프로젝트관리요구사항 -001

(PM 단일 창구) 사업 PM 이 AI 모델 · 개발 · UX · 품질 / 보안 4 개 파트를 직접 지휘하고, 발주기관 국가조류연구팀과 단일 창구로 소통함



역할	성명	등급 · 자격	주요 업무	투입
사업 PM	【성명】	【등급】	사업 총괄 · 일정 · 위험 · 보고, 제안 발표	【 】%
AI 모델	【성명】	【등급】	STT · 소음 전처리 · 발화 구조화 · 예측 모델	【 】%
개발	【성명】	【등급】	현장 입력 · 오프라인 동기화 · 분석 · GIS · 연계	【 】%
UX · 화면	【성명】	【등급】	현장 · 관리자 화면 설계, 웹 접근성	【 】%
품질 · 보안	【성명】	【등급】	단계별 시험 · 품질 점검 · 취약점 진단	【 】%

※ 투입인력 성명 · 등급 · 투입률은 착수계 제출 시 확정, 인터페이스 담당자는 연계 구현 경험자를 배치

4. 주요 사업실적 및 내용

4.1 주요 사업실적

4.1.1 최근 3년간 사업 실적 ([별지 제 3 호 서식])

(실적 인정 범위 [회신대기]) 별지 제 3 호 서식의 ' 생물자원 등 환경 정보화 분야만 기재 ' 문구와 정량평가의 ' 정보시스템 구축 실적 ' 인정 범위를 발주기관에 질의 중이며 , 회신에 따라 표를 확정함

번호	사업명	사업기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	【사업명 — 실적 인정 범위 회신 후 확정】	【 ~ 】	【 】	【발주처】	[회신대기]
2	【사업명】	【 ~ 】	【 】	【발주처】	[회신대기]
3	【사업명】	【 ~ 】	【 】	【발주처】	[회신대기]
4	【사업명】	【 ~ 】	【 】	【발주처】	[회신대기]
5	【사업명】	【 ~ 】	【 】	【발주처】	[회신대기]

질의 항목	내용	상태
민간 발주 구축 실적	민간기업 발주 정보시스템 구축 실적 (증명서 · 계약서 · 세금계산서) 인정 여부	[회신대기]
공공 유지보수 실적	공공기관 유지보수 (기능 개선 포함) 사업의 ' 정보시스템 구축 ' 인정 여부	[회신대기]
별지 제 3 호 기재 범위	' 생물자원 등 환경 정보화 분야만 기재 ' 문구의 적용 범위	[회신대기]

※ 최근 계약일 (사업 시작일) 이 위로 오도록 내림차순 기재 / 실적증명서 필히 첨부 / 수행실적 총괄표 (별지 제 15 호) 는 별도 제출

4.2 본 사업 관련 수행 경험

4.2.1 본 사업에 적용하는 수행 경험

(경험 → 적용) 당사가 수행한 AI 분석 · 데이터 플랫폼 · 공공기관 플랫폼 유지보수 · 현장형 화면 설계 경험을 본 사업의 과업별로 연결함

경험 분야	당사 수행 경험	본 사업 적용
AI 분석 · Agent	Trading AI Agent 개발 및 ML/DL 분석 (에스케이㈜ , 2026)	발화 구조화 · 예측 모델 · LLM 대화형 탐색
데이터 플랫폼	표준 아키텍처 · 통합데이터플랫폼 구축 (에스케이㈜)	표준 스키마 · 데이터 사전 · 대용량 처리 구조
공공 플랫폼	국립중앙박물관 교육 플랫폼 ' 모두 ' 유지보수 (2024 · 2025)	공공 보안 · 산출물 · 검수 절차 이행
UX · 화면 설계	iF Design Award 등 서비스 · 화면 설계 수상 (연혁 참조)	현장 음성 입력 · 관리자 GIS 대시보드

실적 기재 원칙

제안서 실적은 h9 수행실적 대장 기준으로만 기재하고 , 정량평가 인정 범위는 발주기관 회신 후 확정함 [회신대기]

01 공공 사업 절차 경험

국립중앙박물관 플랫폼을 2 년 연속 유지보수하며 보안서약 · 산출물 · 검수 절차를 이행했습니다 .

- 보안 · 산출물
- 검수 대응

02 AI · 데이터 사업 경험

AI Agent · ML/DL 분석과 통합데이터플랫폼 구축으로 모델 개발과 데이터 구조 설계를 함께 수행했습니다 .

- 모델 개발 · 평가
- 데이터 표준 설계

III. 사업수행 부문

1. 시스템 구성도
2. 시스템 구축방안
3. 소프트웨어 개발방안
4. 표준화 방안
5. 시스템 시험 및 운영 방안
6. 향후 시스템 발전방안



1. 시스템 구성도

1.1 목표시스템

1.1.1 목표시스템 전체 구성도

표준요구사항 -001, 품질요구사항 -003

(6 개 영역 구성) 현장 입력 · AI 처리 · 문서 구조화 · 데이터 · 분석 / 표출 · 연계 영역으로 나누고, AI 모델은 외부 전송 없이 내부 환경에서만 구동함



구분	적용 기술 (안)	비고
웹 · 서비스	전자정부 표준프레임워크 4.3 (Java · Spring), Vue.js 반응형 웹	표준요구사항 -001
AI 서비스	Python 기반 내부 추론 서비스, 오픈소스 STT · LLM (상업 이용 허용 라이선스)	기능요구사항 -006
데이터	RDBMS + 공간 확장, 문서 · 검색 색인, 캐시	데이터요구사항 -003
배포	컨테이너 기반 (발주기관 운영 인프라 범위 내)	성능요구사항 -004

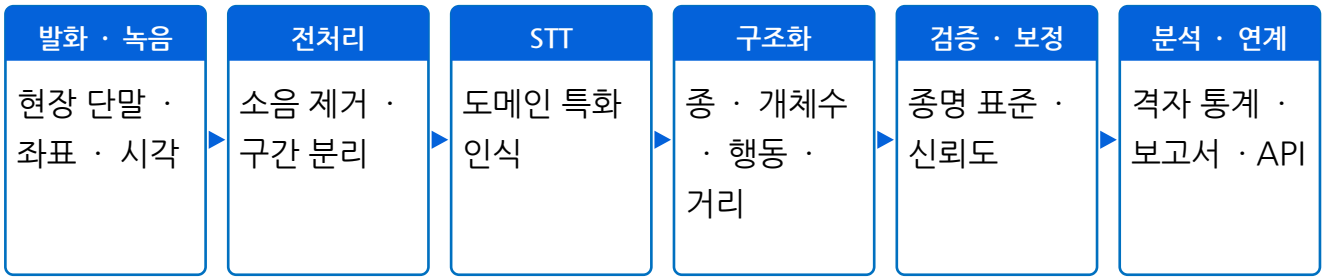
1. 시스템 구성도

1.2 데이터 흐름

1.2.1 현장 발화에서 보고서까지 데이터 흐름

기능요구사항 -009, 기능요구사항 -011

(한 번 말하면 끝) 조사원의 발화 1 건이 음성 → 텍스트 → 표준 레코드 → 격자 통계 → 보고서 · 연계로 이어지며, 단계마다 원본과 결과를 같이 남겨 추적함



단계	입력	출력	저장 · 추적
발화 · 녹음	음성 · GPS 좌표 · 시각 · 조사자	음성 파일 + 메타정보	단말 임시 저장 → 동기화
전처리 · STT	음성 파일	인식 텍스트 + 단어별 신뢰도	원본 음성과 연결 보관
구조화	인식 텍스트	레코드 (종 · 개체수 · 행동 · 거리 · 좌표)	1 발화 → n 레코드
검증 · 보정	레코드	표준 종명 · 코드, 확인 필요 표시	보정 이력 · 사용자 수정 로그
분석 · 연계	확정 레코드	격자 통계 · 보고서 · 연계 데이터	데이터 계보 (원본 ↔ 결과)

사람 확인 단계

신뢰도가 낮은 인식 결과는 자동 확정하지 않고 조사원 확인 화면에 표시해, 잘못된 레코드가 통계에 들어가지 않게 함

2.1 고소음 STT 및 발화 구조화

2.1.1 고소음 환경 대응 음성 인식 (STT)

기능요구사항 -009

(소음 → 단계별 대응) 바람 · 파도 · 차량 · 새 울음 등 소음 유형별로 전처리와 학습 데이터를 나눠 인식 성능을 끌어올리고, 조류명 · 행동명 사전으로 도메인 오인식을 줄임

소음 분석	현장 표본 녹음의 소음 유형 · 신호대잡음비 측정	소음 유형 분류 (바람 · 파도 · 차량 · 생물음)	소음 프로파일
전처리	음성 구간 검출 (VAD)	잡음 억제 · 음량 정규화	정제 음성
도메인 STT	오픈소스 STT 모델 미세조정	조류명 · 행동명 · 숫자 · 거리 표현 사전 반영	도메인 STT 모델
증강 · 재학습	깨끗한 발화 + 소음 합성 증강	오인식 사례 재학습	모델 버전 이력

평가 항목	지표	목표 (안)
전체 인식	문자 오류율 (CER)	【 】% 이하 — 착수 시 확정
도메인 단어	조류명 · 행동명 인식률	【 】% 이상 — 착수 시 확정
소음 조건별	소음 수준 구간별 CER	구간별 목표 협의 확정

※ 목표 수치 · 평가 데이터 규모 · 소음 조건은 테스트요구사항 -002 에 따라 「시험 및 검수계획서」에서 확정 / 기존 음성 데이터 보유 규모 [회신대기]

2.1 고소음 STT 및 발화 구조화

2.1.2 복합 발화 분리 및 정보 구조화

기능요구사항 -009

(1 발화 → n 레코드) " 청둥오리 스무 마리 남쪽으로 이동 , 백 미터 / 왜가리 두 마리 채식 " 같은 복합 발화를 종 단위로 나누고 개체수 · 행동 · 거리를 뽑아 표준 레코드로 만듦

발화 분리	개체명 인식	정규화	종명 보정	레코드 생성
종 · 문장 경계 인식	종 · 수 · 행동 · 거리	숫자 · 단위 · 방위	국가생물종목록 매칭	신뢰도 · 확인 표시

추출 항목	처리 방법	예시
종	조류명 사전 + 유사 발음 · 약칭 · 지역명 동의어 매칭	청둥 → 청둥오리
개체수	한글 · 아라비아 숫자 · 어림수 (약 , 여 마리) 정규화	스무 마리 → 20
행동	행동 코드 사전 (비행 · 채식 · 휴식 · 이동 등) 분류	채식 → 행동코드
거리 · 방향	단위 변환 · 거리 구간 분류 , 방위 표현 정규화	백 미터 남쪽 → 100 m · S
다중 종	접속 표현 · 휴지 · 반복 패턴으로 발화 분리	1 발화 → 2 레코드

오인식 방지

규칙 기반 추출과 내부 LLM 추출을 함께 돌려 결과가 다르거나 신뢰도가 낮으면 ' 확인 필요 ' 로 표시하고 , 조사원이 수정한 내용은 학습 데이터로 다시 씀 (데이터요구사항 -004)

2. 시스템 구축방안

2.1 고소음 STT 및 발화 구조화

2.1.3 국가생물종목록 종명 적용 · 오인식 보정

기능요구사항 -009, 데이터요구사항 -001

(표준 종명) 인식된 종명을 국가생물종목록 표준 종명 · 코드로 바꿔 저장해,
철새정보시스템으로 이관할 때 종명을 다시 맞추는 작업을 없앰

보정 단계	방법	결과
사전 구축	국가생물종목록 조류 국명 · 학명 · 코드 + 현장 약칭 · 이명 사전	종명 사전 (버전 관리)
유사도 매칭	발음 유사도 · 편집 거리로 후보 종명 상위 n 개 산출	후보 + 점수
문맥 보정	서식지 · 계절 · 같이 관찰된 종 정보로 후보 순위 조정	최종 종명 + 신뢰도
사람 확인	신뢰도 기준 미만은 확인 필요 표시, 조사원 선택	확정 종명 · 수정 이력
사전 갱신	새 약칭 · 오인식 사례를 사전 · 학습 데이터에 반영	다음 버전 사전 · 모델

100 %
저장 레코드 표준 종명 · 코드 적용

0 건
이관 시 종명 재매핑 작업

n 개 후보
확인 필요 시 후보 종명 제시

종명 사전 관리
종명 사전은 국가생물종목록 갱신에 맞춰 버전을 올리고, 이전 레코드의 종 코드는 변경 이력으로 추적해 과거 통계와 일관되게 유지함

2.2 오프라인 저장 · 동기화

2.2.1 네트워크 단절 대비 임시 저장 및 무결성 동기화

기능요구사항 -010

(끊겨도 잃지 않음) 통신 음영 지역에서도 단말에 먼저 저장하고, 연결이 돌아오면 자동 전송 · 중복 제거 · 무결성 검증까지 마친 뒤 저장 완료로 표시함

임시 저장	단말 로컬 저장소에 음성 · 레코드 · 좌표 암호화 저장	레코드별 고유 ID · 생성 시각 · 해시값 부여	대기 목록
상태 감시	네트워크 상태 감지, 동기화 대기 건수 표시	배터리 · 저장공간 경고	동기화 상태 화면
자동 동기화	연결 재개 시 순서대로 재전송, 실패 시 간격을 늘려 재시도	대용량 음성은 분할 전송 · 이어받기	전송 결과
무결성 검증	서버에서 해시 비교 · 고유 ID 중복 제거	검증 완료 후에만 단말 데이터 정리	동기화 이력

위험	대응
전송 중 끊김	분할 전송 · 이어받기, 서버 확인 전까지 단말 원본 유지
중복 전송	레코드 고유 ID 기준 멱등 처리 (같은 건 두 번 저장 안 함)
단말 분실	로컬 저장 데이터 암호화, 원격 잠금 · 앱 재로그인 요구

2.3 과거 조사 데이터 구조화

2.3.1 과거 조사 데이터 전처리 · 구조화 자동화 파이프라인

기능요구사항 -001

(문서 → 표준 데이터) PDF · HWP · 이미지로 쌓인 과거 조사 보고서에서 본문 · 표를 뽑아 정제하고 표준 스키마로 적재하는 파이프라인을 만듦

수집	추출	정제	변환	적재 · 검증
PDF · HWP · 이미지	OCR · 표 구조 인식	오류 보정 · 결측 처리	표준 스키마 매핑	정합성 규칙 점검

문서 유형	추출 방법	정제 · 변환
HWP · HWPX	본문 · 표 구조를 직접 파싱 (텍스트 계층 보존)	표 머리행 → 표준 항목 매핑
텍스트 PDF	텍스트 · 좌표 추출, 표 영역 검출	줄바꿈 · 병합 셀 복원
스캔 PDF · 이미지	OCR (한글 · 숫자) + 표 구조 인식	신뢰도 낮은 셀 검토 목록
엑셀 · CSV	시트 · 열 이름 매핑	단위 · 코드 정규화

범용 전처리 모델

보고서 양식이 바뀌어도 매핑 설정만 추가하면 되도록 '추출 → 매핑 → 검증'을 분리하고, 매핑 규칙은 관리 화면에서 등록 · 수정함

3~5 초 / 건

배치 전처리 · 구조화 처리 (성능요구사항 -001)

4 종 형식

HWP · PDF · 이미지 · 엑셀 입력

2.3 과거 조사 데이터 구조화

2.3.2 메타데이터 추출 · 태깅 및 시맨틱 검색

기능요구사항 -002

(찾기 쉬운 데이터) 조사 지역 · 기간 · 대상 · 방법 · 주요 결과를 자동으로 뽑아 태깅하고, 도메인 사전 · 온톨로지로 같은 뜻의 검색어도 찾게 함

메타데이터	추출 방법	활용
조사 지역	지명 사전 · 행정구역 코드 매칭, 좌표 · 격자 연결	지도 검색 · 지역별 통계
조사 기간	날짜 표현 정규화 (계절 · 회차 포함)	시계열 분석 · 기간 필터
조사 대상	종명 사전 · 분류군 계층	종 · 분류군별 검색
조사 방법	방법 용어 사전 (정점 · 선조사 등)	방법별 비교 분석
주요 결과	요약 문장 · 핵심 수치 추출	검색 결과 미리보기

01 도메인 사전 · 온톨로지

종 · 지역 · 방법 · 행동 용어를 상하위 · 동의어 관계로 묶어, '오리류'로 찾으면 하위 종까지 나오게 합니다

- 동의어 · 상하위어
- 버전 관리

02 품질 검증 · 재학습

태깅 결과를 사용자가 고치면 그 내용을 모아 태깅 모델을 다시 학습시킵니다.

- 피드백 수집
- 재학습 이력

2.4 시공간 분석

2.4.1 관찰 좌표 격자화 및 시공간 단위 통계

기능요구사항 -011

(좌표 → 격자 → 통계) 관찰 위치를 표준 격자에 넣고 조사 지점과의 거리 구간을 나눠 종 · 행동 · 거리별 공간 통계를 자동으로 냄

좌표 정리	관찰자 위치 + 거리 · 방위 → 대상 추정 좌표	좌표계 통일 (EPSG 코드 관리)	관찰 좌표
격자화	발주기관 기준 격자 크기 적용 (복수 크기 지원)	격자 ID 부여 · 경계 처리	격자별 레코드
거리 구간	조사 지점 · 경로와의 거리 계산	거리 구간 분류 (구간 기준 협의)	거리 구간 코드
교차 통계	격자 × 종 × 행동 × 거리 구간 집계	시기 · 회차별 비교	공간 통계 테이블

통계 산출물	내용	연계 화면
격자별 종 · 개체수	격자 단위 출현 종수 · 총 개체수 · 우점종	분포도 · 밀집도
거리 구간 분포	거리 구간별 관찰 비율 (탐지 거리 분석)	거리 그래프
행동 분포	격자 · 종별 행동 비율 (채식 · 휴식 · 비행 등)	행동 지도
위험도 기초 자료	밀집 격자 · 반복 출현 구역 (위험도 산정 입력)	위험도 지도

2.4 시공간 분석

2.4.2 시계열 트렌드 분석 및 예측

기능요구사항 -003

(다년 추세) 다년간 조사 데이터로 종 · 지역별 개체수 추세를 분석하고 예측 구간까지 함께 보여 줌, 기상 등 외부 변수를 넣은 다변량 분석도 지원함

분석	방법 (안)	결과 표시
추세 · 계절성	시계열 분해 (추세 · 계절 · 잔차)	추세선 · 계절 패턴 그래프
변화점 탐지	급증 · 급감 시점 탐지	이상 변화 알림
예측	통계 모델과 딥러닝 (LSTM 등) 비교 후 성능이 좋은 모델 선택	예측값 + 신뢰구간
다변량	기상 등 외부 변수 결합 (연계 가능 범위)	변수 영향도

예측 모델은 데이터 기간 · 결측 상황에 따라 성능 차이가 크므로, 기본 통계 모델을 기준선으로 두고 딥러닝 모델이 기준선보다 좋을 때만 채택함 (테스트요구사항 -002 기준선 비교)

2 종 이상 모델
기준선 대비 성능 비교 후 채택

95 % 구간
예측 신뢰구간 표시 (안)

화면 표시	내용
추세 그래프	종 · 지역 선택 → 연도별 개체수 · 추세선 · 예측 구간
비교	지역 · 종 간 추세 비교, 계절 패턴 겹쳐 보기
비동기 처리	예측 모델 호출은 비동기로 실행해 대기 없이 결과 알림 (성능요구사항 -002)

2.4 시공간 분석

2.4.3 다차원 교차 분석 및 상관관계 도출

기능요구사항 -004

(공간 × 속성) 공간 데이터와 종 · 행동 · 시기 속성을 다차원 큐브로 묶어 원하는 축으로 잘라 보고, 연관 규칙으로 함께 나타나는 패턴을 찾음

기능	내용	예시
GIS 융합 분석	격자 · 행정구역 · 서식지 공간 데이터와 관찰 속성 결합	습지 유형별 출현 종
다차원 큐브	종 × 지역 × 시기 × 행동 × 거리 집계, 드릴다운 · 슬라이스	월별 · 격자별 개체수
연관 규칙	함께 관찰되는 종 · 행동 조합 탐색	동시 출현 종 쌍
차트 생성	막대 · 선 · 히트맵 · 지도 등 결과 유형별 자동 추천	분석 결과 차트

01 미리 계산해 빠르게

자주 쓰는 집계는 미리 계산해 두어 다차원 교차 분석 1 차 결과를 10 초 안에 보여 줍니다

- 사전 집계
- 성능요구사항 -002

02 결과는 차트로 바로

분석 결과 형태에 맞는 차트를 추천하고 보고서 · 대시보드에 바로 붙입니다.

- 차트 추천
- 보고서 연계

2.5 보고서 · 대시보드

2.5.1 템플릿 기반 보고서 자동 생성

기능요구사항 -005

(기존 양식 그대로) 연구팀이 쓰는 기존 보고서 템플릿의 표 · 그래프 자리에 분석 결과를 자동으로 채워 보고서 작성 시간을 줄임

템플릿 등록	변수 지정	조건 선택	자동 생성	검토 · 출력
기존 HWP · DOCX 양식	표 · 그래프 · 수치 자리	기간 · 지역 · 종	표 · 그래프 채움	PDF · 원본 형식

항목	내용
템플릿 변수	표 · 그래프 · 문장 속 수치 자리를 변수로 지정 , 변수마다 분석 결과 연결
표 · 그래프 생성	격자 통계 · 종별 개체수 · 추세 그래프를 템플릿 서식에 맞춰 생성
시각화 연계	대시보드 화면을 그대로 보고서 그림으로 내보내기 (프로토타입)
확장	새 보고서 양식은 템플릿 등록 · 변수 연결만으로 추가

수작업 비교

시범운영 때 같은 조사 회차의 보고서를 수작업과 자동 생성으로 각각 만들어 소요시간과 수치 일치 여부를 비교함 (테스트요구사항 -002)

1 회 클릭
조건 선택 후 보고서 생성

2 종 형식
PDF · 원본 문서 형식 출력

2.5 보고서 · 대시보드

2.5.2 GIS 기반 통합 관리자 대시보드

기능요구사항 -005,
인터페이스요구사항 -001

(지도 + 통계 한 화면) 공간 분포 · 밀집도 · 위험도를 지도에 겹쳐 보고, 지도에서 영역을 고르면 통계가, 통계에서 항목을 고르면 지도가 함께 바뀌게 함

화면 구성	기능	사용자
분포 · 밀집도 지도	격자 단위 개체수 · 종수 히트맵, 시기 슬라이더	연구자 · 관리자
위험도 지도	밀집 · 반복 출현 구역 등급 표시	관리자 · 정책 담당
조건 검색	종 · 기간 · 지역 · 행동 · 거리 조건 조합 검색 (프로토타입)	연구자
지도 - 통계 연계	지도 선택 영역 ↔ 통계 차트 연동 (프로토타입)	연구자
맞춤 대시보드	역할별 기본 화면, 위젯 끌어놓기 편집, PDF · 이미지 출력	전체

01 역할별 첫 화면

연구자 · 관리자 · 정책 담당자가 자주 보는 지표가 첫 화면에 오도록 기본 구성을 나눕니다

- 권한별 위젯
- 저장 · 공유

02 반응형 · 접근성

PC · 태블릿에 맞춰 화면이 바뀌고, 웹 접근성 지침을 지켜 누구나 쓸 수 있게 만듭니다.

- 반응형 웹
- KWCAG 준수

2.6 LLM · MLOps

2.6.1 LLM 기반 대화형 데이터 탐색 (실증 프로토타입)

기능요구사항 -006, 성능요구사항 -003

(내부 LLM · 핵심 시나리오) 외부 API 없이 내부에서 구동하는 오픈소스 LLM 으로 RAG · Text-to-SQL 핵심 시나리오를 실증하고 , 전면 서비스용 확장 아키텍처는 설계 산출물로 제출함

구성	내용	범위
LLM	상업 · 공공 이용 제약 없는 한국어 오픈소스 LLM, 양자화로 내부 GPU 구동	착수 시 모델 확정
RAG	구조화 데이터 · 분석 결과 · 보고서를 색인해 근거와 함께 답변	핵심 시나리오
Text-to-SQL/API	자연어 질문 → 조회 SQL · 분석 API 호출로 변환 (허용 테이블 · 함수만)	핵심 시나리오
요약 리포트	분석 결과 해석 · 요약 문장 자동 생성	프로토타입
확장 설계	전면 서비스용 아키텍처 · 질의 로그 학습 체계	설계 산출물

성능 요구 (성능요구사항 -003)	대응
최초 응답 2 초 이내	스트리밍 출력 , 모델 양자화 · 프롬프트 캐시
답변 · 시각화 10 초 이내	조회 결과 크기 제한 · 사전 집계 활용

환각 방지

답변에는 근거 레코드 · 문서를 함께 보이고 , 근거가 없으면 ' 확인할 수 없음 ' 으로 답하며 , 생성한 SQL 은 읽기 전용 계정으로만 실행함

2.6 LLM · MLOps

2.6.2 분석 모델 관리 및 MLOps (프로토타입)

기능요구사항 -007

(모델 생애주기) STT · 구조화 · 예측 모델의 버전 · 배포 이력 · 성능 저하를 한곳에서 관리하는 프로토타입을 만들고 , 자동 재학습 파이프라인은 설계 산출물로 제출함

데이터	학습	평가	등록 · 배포	감시
학습 · 검증 · 시험 분리	실험 기록	기준선 비교	버전 · 승인	드리프트 알림

기능	프로토타입 구현	설계 산출물
버전 관리	모델 · 데이터셋 · 설정 버전 등록 , 배포 이력 조회	-
성능 감시	주요 지표 추이 , 기준 이하 하락 시 알림	드리프트 지표 정의
재학습	수동 재학습 실행 · 결과 비교	신규 데이터 자동 재학습 파이프라인
배포	승인 후 교체 · 이전 버전 되돌리기	운영 인프라 연동 설계

3 종 모델

STT · 구조화 · 예측 모델 등록 관리

1 클릭

이전 버전 되돌리기

설계 산출물

전면 자동화 MLOps 는 데이터 수집 → 재학습 → 검증 → 승인 배포 흐름과 운영 인프라 연동 방식을 설계서로 제출해 다음 단계 사업의 기준으로 씀

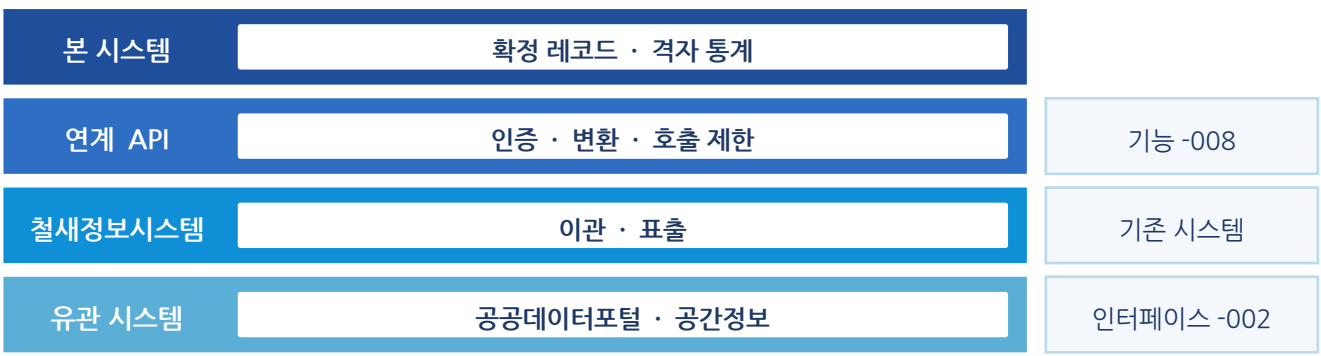
2.7 연계

2.7.1 철새정보시스템 연계 표준 API

기능요구사항 -008,
인터페이스요구사항 -002

(기존 시스템에 맞춤) 새 시스템을 만들기보다 ' 한반도의 생물다양성 ' 철새정보시스템 구조에 맞춘 연계 API 를 제공해 구조화 데이터를 바로 이관 · 표출함

항목	방안
연계 방식 비교	REST API (권장) · DB Link · 파일 연계의 장단점을 비교해 기존 시스템 구조에 맞는 방식 선택
데이터 표준	분류 체계 · 종 코드 · 행동 코드를 철새정보시스템 기준으로 변환
보안	API 사용자 인증 · 구간 암호화 · 호출량 제한 (비정상 호출 차단)
운영	연계 상태 감시 , 송수신 오류 자동 재처리 · 알림
포맷	JSON · XML 변환 , 표준 스키마 문서 제공



※ 기존 시스템 구성도 · HW/SW 현황은 보안서약서 제출 후 열람해 착수 단계에서 연계 방식을 확정

2.8 화면 · 입출력

2.8.1 사용자 인터페이스 및 입출력 포맷

인터페이스요구사항 -001,
인터페이스요구사항 -003

(현장 · 사무실 모두) 현장 화면은 음성 중심 · 큰 버튼, 관리자 화면은 지도 · 표 중심으로 나누고, 다양한 파일 형식을 받고 내보냄

화면	설계 원칙
현장 입력	녹음 버튼 하나로 시작 · 종료, 인식 결과를 카드로 즉시 확인 · 수정, 장갑 착용 · 야외 밝기 고려
관리자 · 연구자	지도 · 통계 · 표 한 화면, 반응형 (PC · 태블릿), 온라인 도움말
접근성	한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 · 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 · 디지털취약계층 고시 준수

구분	지원 형식	비고
입력	CSV · Excel · PDF · HWP · JPG · PNG · Shapefile · GeoJSON	진행 상태 · 재시도
출력	CSV · Excel · JSON (분석 결과 · 구조화 데이터)	대용량 분할 다운로드

UX 검증

설계 단계에서 조사원 · 연구자와 화면 시안을 직접 사용해 보는 사용성 점검을 2 회 진행하고 결과를 화면에 반영함

2 회
설계 단계 사용성 점검

100 %
웹 접근성 지침 준수 점검

3.1 표준 프레임워크

3.1.1 전자정부 표준프레임워크 적용 계획

표준요구사항 -001, 표준요구사항 -002, 표준요구사항 -003, 표준요구사항 -004

(표준 위에 개발) 전자정부 표준프레임워크 4.3 · 공통컴포넌트를 기반으로 웹 서비스를 만들고, AI 추론은 별도 내부 서비스로 분리해 프레임워크 표준을 지킴

영역	적용 내용	예상 문제 · 대응
실행 환경	표준프레임워크 4.3 (Spring 기반) 실행환경 · 공통컴포넌트	버전 호환 → 착수 시 운영 환경 버전 확인
화면	Vue.js 반응형 웹, 모바일 전자정부 지침 준수	프레임워크 연동 → REST 표준 인터페이스
AI 서비스	Python 추론 서비스를 내부 API 로 분리 연동	표준 범위 밖 → 연계 규격 · 문서화로 관리
개발 언어	Java · Vue.js · Python (범용 언어, 기술지원 지속)	표준요구사항 -003 · 004
재사용	컴포넌트 기반 개발, 공통 모듈 분리	향후 공동 활용

표준 준수 확인

표준프레임워크 적용 점검표로 설계 · 구현 단계에서 2 회 자체 점검하고, 적용 결과를 기술적용결과표에 기록함

공통컴포넌트 활용 (안)	적용 화면 · 기능
로그인 · 권한	역할 기반 권한 관리, 관리자 접근 통제
게시 · 공지 · 도움말	온라인 도움말 · 공지 관리
로그 관리	접속 · 조회 · 변경 감사 로그
파일 관리	대용량 업로드 · 다운로드 · 진행 상태

3. 소프트웨어 개발방안

3.2 개발 방법론

3.2.1 개발 방법론 및 단계별 산출물

품질요구사항 -004

(AI + SW 병행) 웹 서비스는 단계형 개발, AI 모델은 반복 실험형으로 진행하되 같은 산출물 체계로 묶어 단계마다 검토함

분석	면담 · 현장 동행 · 요구사항 정의	현 수기 기록 · 보고서 양식 분석	요구사항정의서
설계	화면 · 보고서 설계, DB · 데이터 표준	AI 모델 구조 · 평가 계획	설계서 · 시험계획서
구현	웹 · 모바일 화면 · API 개발	모델 학습 · 반복 개선	소스 · 모델 이력
시험	단위 · 통합 · 시스템 · 인수 시험	AI 성능 평가 · 시범운영	시험결과서 · 평가보고서
이행	설치 · 교육 · 기술이전	인수인계	매뉴얼 · 인계인수서

※ 단계별 표준 산출물은 [붙임 7] 정보화사업 필수 사업산출물 목록을 따름

AI 모델 반복 주기	내용
실험 계획	데이터 · 모델 · 하이퍼파라미터 · 평가 지표 정의
학습 · 평가	시험 데이터로 기준선과 비교, 실험 기록 저장
검토	2 주 단위 성능 검토 회의, 다음 실험 결정
반영	합격 모델만 등록 · 배포 (MLOps 이력)

3.3 기술 표준 준수

3.3.1 기술 표준 · 호환성 · 정보보호제품

표준요구사항 -005, 표준요구사항 -006, 표준요구사항 -007, 표준요구사항 -008, 표준요구사항 -009, 표준요구사항 -010, 표준요구사항 -011

(지침 준수) 웹 호환성 · 모바일 웹 · 기술표준 · 정보보호제품 기준을 설계 단계부터 점검표로 반영하고 기술적용계획표 · 결과표로 증명함

요구사항	준수 내용
표준요구사항 -005 기존 시스템 호환	기존 철새정보시스템 데이터 형식 · 검색 · 저장 방식 호환
표준요구사항 -006 · 007 정보보호제품	정보보호제품 도입 시 CC 인증 · 보안기능 확인서 제품 사용
표준요구사항 -008 웹 호환성	주요 브라우저 동일 동작, 비표준 기술 미사용
표준요구사항 -009 모바일 웹	모바일 전자정부 서비스 관리지침 · UI 지침 준수
표준요구사항 -010 EA	EA 정보 갱신 자료 제출
표준요구사항 -011 기술표준	기술적용계획표 작성 · 제출, 완료 시 기술적용결과표 제출

2 회
기술표준 자체 점검 (설계 · 구현)

100 %
기술적용계획표 항목 이행

상호운용성 기술평가

[붙임 3] 정보시스템 구축 · 운영 지침 상호운용성 등 기술평가표 항목을 설계 점검표에 넣어 단계마다 확인함

4. 표준화 방안

4.1 데이터 표준

4.1.1 조사 데이터 표준 스키마 및 데이터 사전

데이터요구사항 -001,
데이터요구사항 -005

(표준 먼저) 공통표준 · 기후에너지환경부 표준 · 기관표준을 준용해 용어 · 단어 · 도메인 · 코드를 먼저 확정하고, 조사 분야별 통합 스키마를 설계함

표준 구분	적용 기준	본 사업 적용
공통표준	공공기관 데이터베이스 표준화 지침, 공공데이터 공통표준	용어 · 단어 · 도메인 · 행정표준코드
부처표준	기후에너지환경부 데이터 표준화 지침	착수일 기준 최신 버전 적용
기관표준	국립생물자원관 기관표준	준용 여부 식별 표시
신규 용어	부처 지침에 따라 생성, 정보화담당관실 협의	신규 표준 제정 요청

스키마 영역	주요 항목
조사 기본	조사 ID · 회차 · 일시 · 조사자 · 조사 방법 · 날씨
관찰 레코드	종 코드 · 국명 · 학명 · 개체수 · 행동 코드 · 거리 · 방위 · 좌표 · 격자 ID
원천 · 계보	음성 · 문서 원본 ID, 인식 텍스트, 보정 이력
메타데이터	지역 · 기간 · 대상 · 방법 · 주요 결과 태그

※ 데이터 표준사전은 데이터베이스 표준화 지침 별표 제 1 호 관리항목을 반영하고, 표준 준수 여부를 자동 검증 스크립트로 점검 (데이터요구사항 -001)

4. 표준화 방안

4.1 데이터 표준

4.1.2 데이터 표준 · 구조 관리 및 모델 검증

데이터요구사항 -006, 데이터요구사항 -007, 데이터요구사항 -008, 데이터요구사항 -009

(설계 → 검증 → 관리) 개념 · 논리 · 물리 모델을 설계하고 단계마다 검증 기준으로 점검하며, 구축 기간 내내 표준 · 구조 변경 이력을 관리함

단계	내용	검증 기준
주제영역 · 개념 모델	조사 · 관찰 · 원천 · 분석 · 연계 주제영역 정의	업무 요건 누락 여부
논리 모델	엔터티 · 관계 · 속성, 표준 용어 적용	요구사항 대비 완전성, 정규화 충족
물리 모델	테이블 · 인덱스 · 공간 인덱스, 설계 표준(명명 규칙 등)	중복 테이블 · 컬럼, 반정규화 정합성
검증 참여	설계자 · 개발자 · 부처 · 발주기관 · 전문가	단계별 검증 회의록

관리 대상	방법	주기
데이터 표준	변경 요청 → 검토 → 승인 → 표준사전 반영, 이력 관리	변경 시
표준 - 데이터 일치	DB 컬럼과 표준사전 자동 비교 점검	월 1 회
DB- 물리모델 일치	실제 DB 구조와 물리 모델 비교 (데이터요구사항 -009)	월 1 회

4.2 데이터 전환 · 품질

4.2.1 과거 데이터 전환 계획 · 검증 · 오류 데이터 처리

데이터요구사항 -002,
데이터요구사항 -010

(전환 책임 조직) 데이터 전환 담당을 전담 배치하고, 전환 전 · 중 · 후 단계마다 건수 · 값 · 정합성을 검증하며, 오류 데이터는 원인별로 나눠 처리함

전환 계획	대상 자료 목록 · 형식 · 건수 조사	매핑 정의서 · 전환 일정	데이터 전환 계획서
시험 전환	표본 자료로 시험 전환	매핑 · 규칙 보정	시험 전환 결과
본 전환	일괄 배치 전환 (진행 상태 · 예상 완료 표시)	단계별 건수 대사	전환 로그
검증	건수 · 합계 · 범위 · 코드 · 참조 무결성 검증	표본 육안 검수	전환 검증 보고서

오류 유형	처리 방법
인식 오류 (OCR · 표)	신뢰도 낮은 셀 검토 목록 → 담당자 확인 후 반영
코드 · 종명 불일치	동의어 사전 매핑, 미매핑 건은 확인 필요 목록
결측 · 이상치	규칙 기반 탐지, 원본 대조 후 보정 또는 결측 표시
중복	조사 ID · 일시 · 좌표 기준 중복 판정 후 병합

전환 책임 조직	역할
데이터 전환 담당【성명】	전환 계획 · 매핑 · 실행 · 오류 처리 총괄
품질보증 담당【성명】	전환 검증 기준 수립 · 결과 확인

4. 표준화 방안

4.2 데이터 전환 · 품질

4.2.2 데이터 품질 관리 (DQC) 및 데이터 관리체계

데이터요구사항 -002, 데이터요구사항 -011, 데이터요구사항 -012

(측정 가능한 품질) 완전성 · 유효성 · 일관성 · 정확성 품질 지표를 정해 주기적으로 측정하고, 원본과 구조화 데이터의 계보를 추적함

품질 지표	측정 방법
완전성	필수 항목 (종 · 개체수 · 좌표 · 일시) 누락 비율
유효성	코드 · 범위 · 형식 규칙 위반 비율
일관성	같은 조사 내 레코드 간 · 시스템 간 값 일치
정확성	표본 검수 (원본 대비) 일치율

01 품질 리포트 자동 생성

품질 지표를 정해진 주기로 계산해 리포트를 만들고, 기준 미달 항목은 개선 목록으로 넘깁니다

- 주기 프로파일링
- 개선 리포트

02 데이터 계보 · 개방

원본 음성 · 문서부터 최종 레코드까지 연결을 남기고, 개방 대상 데이터의 메타데이터를 관리합니다

- Data Lineage
- 공공데이터 개방 메타데이터

4.3 데이터 아키텍처

4.3.1 대용량 저장 · 처리 아키텍처 및 AI 학습 데이터셋

데이터요구사항 -003,
데이터요구사항 -004

(정형 + 비정형) 정형 레코드는 RDBMS, 음성 · 문서는 객체 저장소, 검색은 색인 엔진으로 나누고, 학습 · 검증 · 시험 데이터셋은 버전으로 관리함

저장 영역	대상	비고
RDBMS + 공간 확장	조사 · 관찰 레코드, 격자 통계	공간 인덱스 · 집계
객체 저장소 (데이터 레이크)	음성 · 문서 원본, 학습 데이터셋	확장 (Scale-out) 구조
검색 색인	메타데이터 · 문서 본문 · RAG 색인	오픈소스 검색 엔진
캐시	자주 쓰는 집계 · 세션	인메모리
백업 · 보관	일 · 주 · 월 주기 백업, 보관 정책	연 1 회 원격지 소산

학습 데이터셋 관리	방법
분리 · 버전	학습 · 검증 · 시험 (Hold-out) 분리, 데이터셋 버전 등록
증강	소음 합성 · 속도 · 음량 변형으로 부족한 소음 조건 보완
비식별	개인정보 · 민감 정보 가명 · 익명 처리 후 학습에 사용
피드백 편입	조사원이 수정한 레코드를 검수 후 학습 데이터에 자동 편입

5. 시스템 시험 및 운영 방안

5.1 시험

5.1.1 단계별 통합 테스트

테스트요구사항 -001

(단계마다 통과 기준) 단위 → 통합 → 시스템 → 인수 시험마다 통과 기준을 미리 정하고 , 발견한 결함은 조치 확인까지 추적함

시험 단계	내용	통과 기준	참여
단위 시험	모듈 · 함수 · API 단위 , 모델 단위 평가	시험 항목 100% 수행 · 중대 결함 0	당사
통합 시험	음성 → 구조화 → 분석 → 보고서 → 연계 전 흐름	시나리오 통과 · 미조치 중대 결함 0	당사
시스템 시험	성능 · 부하 · 보안 · 오프라인 동기화	성능요구사항 충족	당사 · 품질
인수 시험 (UAT)	발주기관 담당자 직접 사용 · 확인	발주기관 승인	발주기관

결함 등록	원인 분석	조치	재시험	종료
심각도 분류	담당 배정	수정 · 재배포	회귀 시험	결함 관리대장

시험 산출물	시기
통합시험 계획서 · 시나리오	설계 완료 시
단위 · 통합 · 시스템 시험 결과서	각 시험 종료 시
인수시험 확인서 · 결함 관리대장	검수 전

5. 시스템 시험 및 운영 방안

5.1 시험

5.1.2 AI 모델 성능 평가 및 검증

테스트요구사항 -002

(객관적 지표 · 착수 시 확정) 모델 목적별 지표를 쓰고 별도 시험 데이터 (Hold-out) 로 평가하며, 수기 방식 · 기준선 모델과 비교한 결과를 제시함

모델	평가 지표	비교 대상
고소음 STT	CER · 도메인 단어 인식률 (소음 구간별)	범용 STT 모델 (미세조정 전)
발화 구조화	항목별 Precision · Recall · F1 (종 · 개체수 · 행동 · 거리)	수기 기록 대조
문서 구조화	셀 단위 추출 정확도 · 매핑 정확도	수작업 입력 결과
예측 모델	RMSE · MAE, 신뢰구간 포함률	기준선 통계 모델
LLM	답변 적절성 · 근거 일치 · 유해성 · 환각 발생 비율	시나리오별 정답 세트

협의 확정 항목 (시험 및 검수계획서)	내용
목표 수치	모델별 목표값 (【】— 착수 단계 협의)
평가 데이터	표준 평가 데이터셋 규모 · 구성 · 소음 조건
합격 · 재시험	합격 기준 미달 시 재학습 · 재시험 절차

5.2 성능

5.2.1 성능 요구사항 대응 및 부하 시험

성능요구사항 -001, 성능요구사항 -002, 성능요구사항 -004

(숫자로 확인) 전처리 건당 3~5 초, 검색 3 초, 교차분석 10 초, 동시 100 명 평균 3 초 기준을 설계로 맞추고 공인 부하 도구로 시험해 증명함

성능 요구	기준	구현 방안	시험 방법
전처리 · 구조화	건당 평균 3~5 초	병렬 배치 처리, 진행 상태 · 예상 완료 표시	배치 처리 시간 측정
검색	3 초 이내	메타데이터 색인 · 캐시	응답시간 측정
교차 분석	1 차 결과 10 초 이내	사전 집계 · 비동기 예측 호출	시나리오별 측정
LLM	첫 토큰 2 초 · 완료 10 초	양자화 · 스트리밍	질의 세트 측정
동시 접속	100 명 · 평균 3 초	컨테이너 확장 설계 (운영 인프라 범위)	공인 부하테스트 도구

100 명 동시
대시보드 · 조회 API 부하 시험

3 초 이내
평균 응답 · 검색 응답

99.5 % 이상
연간 가동률 (품질요구사항 -002)

※ 부하 시험에서 병목 구간을 찾아 조치하고, 결과를 성능 시험 결과서로 제출

운영 인프라 범위 내 확장

트래픽 급증 시 발주기관 운영 인프라 (정부 전산센터 IaaS 등) 가 지원하는 범위에서 컨테이너를 늘리는 확장 구조로 설계함 (성능요구사항 -004)

5. 시스템 시험 및 운영 방안

5.3 운영 · 시범운영

5.3.1 시범운영 및 수기 대비 효율 검증

테스트요구사항 -002

(현장 비교) 시범운영 기간에 같은 조사를 수기와 음성 시스템으로 함께 기록해 입력 시간 · 정확도 · 보고서 작성 시간을 정량 비교함

검증 항목	측정 방법	결과 활용
입력 시간	관찰 1 건당 기록 완료까지 시간 (수기 vs 음성)	효율 개선 보고
STT 정확도	현장 녹음 CER · 도메인 단어 인식률	모델 추가 개선
구조화 정확도	수기 기록과 레코드 항목별 일치율	규칙 · 사전 보완
분석 정확도	자동 통계와 수작업 통계 비교	분석 로직 검증
사용자 평가	조사원 · 연구자 만족도 · 개선 의견	화면 · 기능 개선

시범 계획	병행 기록	비교 분석	개선	결과 보고
조사 회차 · 지역 선정	수기 + 음성	시간 · 정확도	모델 · 화면	확장성 검증

2 개월
통합 시험 · 시범운영 기간 (M+4 ~ M+5)

5 개 항목
효율 · 정확도 정량 비교

5.3 운영 · 시범운영

5.3.2 시스템 운영 방안 및 운영 제약 대응

품질요구사항 -002, 품질요구사항 -005

(운영 경험 반영) 현장 단말 · 통신 · AI 자원 같은 운영 제약을 미리 정리하고 대응책을 마련해, 검수 후에도 안정적으로 돌아가게 함

운영 제약 · 위험	대응
현장 통신 단절	오프라인 저장 · 자동 동기화, 동기화 대기 건수 관리자 화면 표시
GPU 자원 부족	모델 경량화 · 양자화, 배치 작업은 업무 외 시간 예약 실행
모델 성능 저하	성능 지표 감시 · 알림, 이전 버전 되돌리기
기존 시스템 변경	연계 API 버전 관리, 연계 오류 자동 재처리
브라우저 · 기기 다양성	웹 호환성 · 반응형 시험, 지원 기기 목록 관리

운영 지원	내용
운영 대시보드	서비스 상태 · 동기화 · 모델 성능 · 오류 로그 한 화면
운영 문서	운영자 매뉴얼 · 장애 대응 절차 · 배포 스크립트

6. 향후 시스템 발전방안

6.1 발전 방향

6.1.1 단계별 확장 로드맵

품질요구사항 -003

(조류 → 전 조사 분야) 본 사업에서 만든 구조화 방법론 · 표준 스키마를 다른 조사 유형에 그대로 적용하도록 확장 단계를 제시함

단계	내용	기반 (본 사업)
1 단계 (본 사업)	조류 조사 음성 구조화 · 격자 분석 · 보고서 · 연계	핵심 과업 완전 구현
2 단계	LLM 대화형 탐색 · MLOps 전면 서비스화	확장 아키텍처 설계 산출물
3 단계	다른 생물 조사 (포유류 · 식물 등) · 관측 데이터로 확장	조사 유형별 설정 · 스키마 확장
4 단계	위험도 예측 · 정책 지원 분석 고도화	시계열 · 다변량 분석 모델

01 설정으로 넓히는 구조

조사 항목 · 코드 · 사전 · 보고서 템플릿을 설정으로 관리해, 새 조사 유형은 코드 수정 없이 추가합니다

- 조사 유형 설정
- 사전 · 템플릿 등록

02 모델은 계속 좋아지게

현장 수정 데이터가 쌓일수록 STT · 구조화 모델이 다시 학습되는 순환 구조를 남깁니다

- 피드백 학습
- 버전 관리

IV. 사업관리 부문

1. 품질보증 계획
2. 추진계획 및 일정
3. 개발환경 구성 계획



1. 품질보증 계획

1.1 품질보증 체계

1.1.1 품질보증 조직 · 방법 · 절차

품질요구사항 -001

(독립 품질보증) 개발과 분리된 품질보증 담당이 단계별 점검 · 산출물 검토를 하고, 결과를 발주기관에 보고함

단계	품질 활동	점검 도구 · 기준
분석	요구사항 추적표 작성, 요구사항 69 개 누락 점검	요구사항 추적 매트릭스
설계	설계 검토 회의, 데이터 모델 · 화면 · 모델 평가 계획 검토	설계 점검표
구현	코드 리뷰 · 정적 분석, 시큐어코딩 점검	정적 분석 도구 · 코딩 표준
시험	시험 계획 · 결과 검토, 결함 추적	시험 통과 기준
종료	산출물 최종 검토 · 인계 점검	필수 산출물 목록

품질 인증 · 체계	내용
품질 인증	소프트웨어프로세스 품질인증 등 보유 현황【】
품질 방침	단계 종료 시 품질 점검 통과 후 다음 단계 진행

1.2 품질 요구사항

1.2.1 신뢰성 · 유지보수성 · 상호운용성 확보

품질요구사항 -002, 품질요구사항 -003, 품질요구사항 -005

(운영 품질) 가동률 99.5% · 모듈 분리 · 표준 인터페이스로 오래 쓰고 고치기 쉬운 구조를 만듦

품질 특성	확보 방안
신뢰성 · 가용성	연간 가동률 99.5% 이상 (당사 납품 응용 SW · AI 모듈 결함 기준), 장애 감시 · 자동 재시작
유지보수성	기능 · AI 모듈 분리, 설정 기반 확장, 코드 · 문서 표준
확장성	컨테이너 배포, 저장소 확장 구조, 조사 유형 설정 추가
호환성 · 상호운용성	표준 API · 데이터 포맷, 웹 호환성 · 기존 시스템 호환

99.5 % 이상
연간 가동률 (응용 SW · AI 모듈)

100 %
필수 산출물 제출

0 건
미조치 중대 결함 (검수 시)

표준 산출물

[붙임 7] 정보화사업 필수 사업산출물을 단계별로 작성 · 관리하고 변경 시 버전을 갱신함 (품질요구사항 -004)

가동률 산정 제외	근거
발주기관 HW · 네트워크 장애	품질요구사항 -002 단서
정전 · 천재지변	품질요구사항 -002 단서
사전 승인된 정기점검	품질요구사항 -002 단서

2. 추진계획 및 일정

2.1 사업관리

2.1.1 사업 관리 방법론 및 보고 체계

프로젝트관리요구사항 -001,
프로젝트관리요구사항 -002

(정기 보고 · 산출물 기반) 주간 · 월간 정기 보고와 착수 · 중간 · 완료 보고로 진척을 관리하고, 일정 · 위험 · 보안 · 형상 · 문서를 함께 관리함

관리 영역	방법	산출물
일정 · 진척	WBS 기반 주간 진척 관리, 지연 시 만회 계획	WBS · 주간보고
위험 · 이슈	위험 식별 · 등급 · 대응 계획, 상 등급 당일 보고	위험 · 이슈 관리대장
보안	투입 인력 보안서약 · 정기 보안교육 · 점검	보안 점검표
형상 · 문서	소스 · 모델 · 산출물 버전 관리, 변경 이력	형상 관리대장
의사소통	정기 회의 · 협업 도구 · 회의록 공유	회의록

보고	시기	내용
착수보고	착수 후【 】일	사업수행계획서 · WBS · 인력 · 품질 · 보안 계획
주간 · 월간 보고	매주 · 매월	진척 · 이슈 · 다음 계획
중간점검	M+2 (안)	설계 결과 · 모델 기준 성능 · 위험
결과보고	사업 종료 전	성과 · 시범운영 결과 · 산출물

2.2 일정계획

2.2.1 세부 추진일정 (180 일)

프로젝트관리요구사항 -001

(6 개월 · 3 개 마일스톤) 착수보고 → 중간점검 → 결과보고 사이에 분석 · 설계 · 개발 · 시험 · 시범운영을 배치하고, STT 기준 성능은 첫 달에 측정함

활동	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5
착수 · 요구사항 분석	■	■				
현장 표본 수집 · STT 기준 측정	■	■				
화면 · 보고서 · DB 설계		■	■			
데이터 표준 · 전환 계획		■	■			
STT · 구조화 모델 개발		■	■	■	■	
분석 · 보고서 · GIS 개발			■	■	■	
오프라인 동기화 · 연계 API			■	■		
LLM · MLOps 프로토타입				■	■	
통합 · 성능 · 보안 시험					■	■
시범운영 · 효율 검증					■	■
교육 · 기술이전 · 인수인계						■
보고 (착수 · 중간 · 결과)	착수		중간			결과

3 개
마일스톤 (착수 · 중간 · 결과)

1 개월 내
STT 기준 성능 측정

2 개월
통합 시험 · 시범운영 기간

2.3 위험 · 변경 관리

2.3.1 위험 · 이슈 관리 및 변경 통제

프로젝트관리요구사항 -003

(위험 먼저) 본 사업의 7 대 위험을 미리 정하고 예방 · 대안을 준비하며, 요구사항 · 일정 변경은 영향 분석 후 승인받아 반영함

위험	영향	예방	대안
음성 데이터 부족	STT 성능 미달	착수 즉시 데이터 현황 확인 [회신대기]	소음 합성 증강 · 시범 수집
현장 소음 편차	조건별 성능 차이	소음 유형별 평가 세트	조건별 모델 · 전처리 조정
종명 표기 불일치	구조화 오류	표준 종명 사전 우선 확정	확인 필요 표시 · 사람 확인
데이터 반출 제한	학습 일정 지연	반출 범위 사전 협의 [회신대기]	발주기관 내 GPU 반입 학습
기존 시스템 연계	이관 지연	착수 시 구조 열람 · 협의	파일 연계 대체
GPU 응답 속도	LLM 성능 미달	양자화 · 경량 모델	응답 범위 축소 · 캐시
일정 지연	검수 지연	주간 진척 · 선행 일정 관리	인력 추가 투입 · 범위 조정 협의

변경 요청	영향 분석	검토 · 승인	반영	확인
요청서 접수	일정 · 인력 · 비용	발주기관	계획 · 형상 갱신	변경 이력

2.4 안전보건

2.4.1 안전보건 확보방안 (안전보건관리 계획)

(중대재해 0) [붙임 8] 안전보건관리 계획서 양식에 따라 안전보건 방침 · 비상연락체계 · 위험성 평가 · 교육 · 비상대책을 수립하고 , 현장 조사 동행 · 원격지 개발실 안전을 함께 관리함

평가 항목	당사 계획
안전보건관리체계	안전보건 경영방침 · 관리 규정 , 위험요인 파악 · 제거 · 통제
비상조치계획	재해 신고 · 보고 절차도 , 재해대응 조직 · 업무분장 , 유관기관 비상연락망
자원배정 (시설 · 장비)	개발실 전기 · 화재 안전 점검 , 현장 조사 동행 시 안전장비 지급
자원배정 (인력)	안전보건 담당【성명 · 자격】지정 , 안전보건 예산【 】원 (교육 · 보험 · 장비)
업무 비상조치	현장 동행 (해안 · 습지) 기상 악화 · 낙상 대응 , 개발실 화재 · 정전 대응
중대재해 이력	최근 3 년 중대재해 발생【 】건 · 행정처분【 】

위험 작업	위험요인	방호 조치
현장 조사 동행 (녹음 · 시범운영)	해안 · 습지 미끄러짐 · 기상 악화	2 인 1 조 , 기상 확인 후 출발 , 안전화 · 구명조끼
개발실 근무	장시간 VDT 작업 · 전기 화재	휴식 시간 · 전기 설비 정기 점검

※ 안전보건관리 계획서 ([붙임 8]) · 안전보건 서약서 ([별지 제 9 호]) 는 별도 제출 / 평가 60 점 이하 시 선정 제외될 수 있음

3. 개발환경 구성 계획

3.1 개발환경

3.1.1 개발 장비 · GPU 인프라 구성

보안요구사항 -006, 보안요구사항 -007

(자체 GPU 확보) STT · LLM 학습 · 튜닝용 고성능 GPU 와 개발 인프라를 당사가 직접 확보해 독립망에서 운영하고, 조사 데이터는 외부 클라우드에 올리지 않음

구분	구성 (안)	용도
GPU 학습 서버	【GPU 모델 · 수량 · 메모리】	STT 미세조정 · LLM 양자화 · 평가
개발 서버	【CPU · 메모리 · 저장장치】	웹 · API · DB 개발 · 시험
개발 전용 단말	【수량】대 (보안 프로그램 · 봉인)	개발 · 형상 관리
시험 단말	태블릿 · 스마트폰 【수량】대	현장 입력 · 오프라인 시험
형상 · 협업	소스 · 모델 저장소, 결함 관리 도구 (내부망)	형상 · 결함 관리

작업장소	내용
원격지 개발실	당사 개발실 (CCTV · 지문 잠금 · 독립망 · VPN 접속)
개발 데이터 반출	음성 · 조사 데이터 원격지 반출 가능 여부 [회신대기]
발주기관 작업	기존 시스템 열람 · 연계 시험 · 시범운영 시 방문

※ 작업장소는 제안요청서에 따라 상호 협의로 확정하며, 원격지 보안대책은 Ⅴ.2 기밀보안계획 참조

3. 개발환경 구성 계획

3.2 개발 · 운영 환경 분리

3.2.1 개발 · 시험 · 운영 환경 구성 및 이행

보안요구사항 -006

(환경 분리) 개발 · 시험 · 운영 환경을 나누고, 운영 환경 반입은 검증된 패키지 · 모델만 승인 절차를 거쳐 설치함

개발 환경	당사 원격지 개발실 (독립망)	GPU 학습 · 개발 서버	개발 · 학습
시험 환경	발주기관 협의 시험 서버	통합 · 성능 · 보안 시험	검증
운영 환경	발주기관 제공 인프라 (IaaS 등)	컨테이너 배포	서비스

이행 단계	내용
패키지 검증	취약점 점검 · 오픈소스 라이선스 확인 후 반입 승인
설치 · 구성	배포 스크립트로 설치, 설정 값 문서화
모델 반입	비식별 학습 모델 가중치 · 무결성 해시 확인
전환 확인	운영 점검표 · 발주기관 확인

운영 인프라 확인

운영 인프라 (정부 전산센터 IaaS 등)의 GPU 제공 여부 · 사양은 착수 시 확인하고, GPU 가 없으면 CPU 추론용 경량 모델 구성을 함께 준비함

3 개 환경
개발 · 시험 · 운영 분리

0 건
미검증 패키지 운영 반입

V. 지원 부문

1. 교육훈련 및 지원방안
2. 기밀보안계획
3. 하자보수계획
4. 기술이전계획
5. 기타 지원사항



1.1 교육훈련

1.1.1 대상별 교육훈련 계획

프로젝트지원요구사항 -001

(대상별 실습) 조사원 · 연구자 · 관리자에게 실제 화면으로 실습하는 교육을 하고, 화면 캡처 매뉴얼과 동영상 가이드를 제공함

대상	교육 내용	방법	시기 · 시간
조사원	음성 입력 · 결과 확인 · 수정, 오프라인 동기화	현장 실습	시범운영 전 · 【 】시간
연구자	검색 · 대시보드 · 분석 도구 · 보고서 생성	집합 실습	검수 전 · 【 】시간
시스템 관리자	모델 관리 (MLOps) · DB 운영 · 모니터링 · 장애 대처	심화 교육	검수 전 · 【 】시간

교육 자료	내용
사용자 매뉴얼	화면 캡처 중심, 업무 순서별 사용법
운영자 매뉴얼	설치 · 배포 · 백업 · 장애 대응 · 모델 교체
동영상 가이드	현장 입력 · 대시보드 · 보고서 생성 영상

※ 교육 일정 · 장소 · 방법은 발주기관과 사전 협의해 확정

교육 효과 확인

교육 후 실습 과제 (음성 입력 · 보고서 생성 · 모델 교체) 를 직접 수행해 보게 하고, 이해도 설문 결과로 보충 교육 여부를 정함

2.1 관리적 · 물리적 보안

2.1.1 보안지침 준수 · 인력 · 작업장소 보안

보안요구사항 -006, 보안요구사항 -007, 보안요구사항 -008

(사람 · 장소 · 장비) 투입 인력 전원 보안서약 · 정기 보안교육, 원격지 개발실 CCTV · 지문 잠금 · 독립망 · VPN 으로 기밀을 지킴

구분	보안 대책
인력 보안	투입 인력 전원 보안서약서 · 보안확약서 (별지 제 7 호), 정기 보안교육, 철수 시 자료 반납 확인
원격지 개발실	출입구 · 복도 CCTV, 지문 인식 잠금, 인터넷망과 분리된 독립망
접속 통제	발주기관 연결 시 VPN, 개발 전용 단말은 대상 시스템만 접근
무선 통신	무선랜 · 블루투스 원칙적 금지, 필요 시 SSID 비공개 · WPA2 이상
물리 보안	저장매체 반출입 통제, 출력물 관리, 장비 반출 승인
작업 장소	국가데이터처 정보보안 기본지침 용역업체 작업장소 요건 준수

누출금지 정보 관리	대책
대상	시스템 구성도 · IP · 계정 · 취약점 결과 · 비공개 공간정보 · 소스코드
관리	누출금지 정보 목록화, 접근 권한자 지정, 사업 종료 시 완전 삭제 확인서

2.2 기술적 보안

2.2.1 접근 통제 · 암호화 · 감사 로그 · 개인정보 보호

보안요구사항 -001, 보안요구사항 -002, 보안요구사항 -003, 보안요구사항 -005, 보안요구사항 -009, 보안요구사항 -011

(설계부터 보안) 역할 기반 접근 통제, 저장 · 전송 암호화, 감사 로그를 설계에 넣고, 조사 데이터는 외부로 나가지 않게 함

요구사항	구현 방안
보안요구사항 -001 접근 통제	역할 기반 권한, 관리자 페이지 내부망 · 지정 IP 만 접속, 로그인 실패 잠금
보안요구사항 -002 데이터 보호	HTTPS(TLS), 중요 정보 암호화 저장, 단말 로컬 저장 암호화
보안요구사항 -003 감사 로그	접속 · 조회 · 변경 · 다운로드 로그 기록 · 위변조 방지 · 보관
보안요구사항 -005 개인정보	수집 최소화, 가명 · 익명 처리, 조사자 정보 접근 권한 분리
보안요구사항 -009 정보보호제품	도입 시 CC 인증 · 보안기능 확인서 제품, 운용 계획 수립
보안요구사항 -011 누출금지	누출금지 정보 관리 · 반출 통제

외부 전송 차단

STT · LLM 은 내부 환경에서만 구동하고 외부 AI API 호출을 네트워크 단에서 차단해, 음성 · 좌표 · 문서가 밖으로 나가지 않음 (기능요구사항 -006)

0 건
외부 AI API 로 나가는 조사 데이터

100 %
전송 구간 암호화 (HTTPS)

2.3 개발 보안

2.3.1 시큐어코딩 및 보안 취약점 진단 · 조치

보안요구사항 -004, 테스트요구사항 -003

(취약점 100% 조치) 행정안전부 시큐어코딩 가이드를 지키고 정적 분석 · 웹 취약점 · 인프라 설정 점검을 거쳐 발견된 취약점은 모두 조치함

점검	방법	시기
소스코드 보안약점	정적 분석 도구 + 코드 리뷰 (별표 3 보안약점 진단)	구현 중 · 시험 전
웹 취약점	OWASP Top 10 기준 동적 점검	시스템 시험
인프라 설정	서버 · DB · 네트워크 보안 설정 점검	설치 후
오픈소스	라이선스 · 알려진 취약점 점검	반입 전

100 %
발견 취약점 조치 · 이행 점검

0 건
검수 시 미조치 보안약점

※ 에러 화면에 내부 정보 (스택 트레이스 등) 미노출, 표준 에러 페이지 적용

코딩 표준	정적 분석	동적 점검	조치	이행 점검
보안약점 교육	구현 중 상시	OWASP Top 10	100% 조치	결과 보고서

진단 결과 제출

보안약점 진단 · 조치 결과와 이행 점검 결과 보고서를 검수 전에 제출함 (테스트요구사항 -003)

3. 하자보수계획

3.1 하자보수

3.1.1 하자보수 조직 · 절차 · 범위 · 기간

프로젝트지원요구사항 -003

(검수 후 1 년 무상) 검수 완료 후 1 년간 무상 하자보수를 하고, 전담 인력 · 비상 연락망으로 장애에 바로 대응함

항목	내용
기간	사업 종료(검수 완료) 후 1 년
범위	당사가 구축 · 납품한 응용 SW · AI 모듈의 결함 수정, 오픈소스 · 상용 SW 패치 적용
조직	하자보수 책임자【성명】, 전담 인력【성명】, 비상 연락망 유지
제외	발주기관 HW · 네트워크 장애, 정전 · 천재지변, 승인된 정기점검

접수	원인 분석	조치	확인	기록
전화 · 메일 · 시스템	등급 분류	수정 · 패치	발주기관	하자보수 대장

장애 등급	대응 목표 (안)
긴급 (서비스 중단)	접수 후【 】시간 내 조치 착수
일반 (기능 오류)	접수 후【 】일 내 조치

4. 기술이전계획

4.1 기술이전

4.1.1 기술이전 및 자립화 지원

프로젝트지원요구사항 -002

(스스로 재학습) 발주기관 담당자가 모델을 다시 학습시키고 시스템을 유지보수할 수 있는 수준까지 기술 세미나 · 실습으로 이전함

이전 항목	내용	방법
전처리 파이프라인	문서 추출 · 매핑 규칙 · 품질 검증 구조	기술 세미나
AI 모델	STT 미세조정 · 구조화 규칙 · 예측 모델 원리와 재학습 절차	세미나 · 실습
시스템 구조	아키텍처 · 연계 API · 데이터 모델	문서 · 세미나
운영 노하우	환경 구성 · 배포 스크립트 · 장애 대응	실습 · 매뉴얼

[ ]회
기술 세미나

1 회 이상
모델 재학습 실습 (담당자 직접 수행)

자립화 수준	확인 방법
모델 재학습	담당자가 새 데이터로 STT · 구조화 모델 재학습 · 평가 수행
사전 · 템플릿 관리	종명 사전 · 보고서 템플릿 직접 추가
배포 · 복구	배포 스크립트로 새 버전 배포 · 이전 버전 복구

이전 자료

세미나 자료 · 실습 가이드 · 모델 재현 패키지를 함께 넘겨, 사업 종료 후에도 같은 절차로 반복할 수 있게 함

5. 기타 지원사항

5.1 비상대책

5.1.1 백업 · 복구 및 장애 대응 대책

보안요구사항 -010

(데이터를 잃지 않게) 일 · 주 · 월 백업과 연 1 회 원격지 소산, 장애 등급별 복구 절차로 서비스를 빠르게 되살림

대상	백업 주기	보관 · 소산
DB (레코드 · 통계)	일 · 주 · 월	백업 대장 기록, 연 1 회 이상 원격지 소산
음성 · 문서 원본	주 · 월	객체 저장소 복제
AI 모델 · 데이터셋	버전 등록 시	모델 저장소 · 이전 버전 보관
설정 · 소스	변경 시	형상 관리 저장소

장애 감지	등급 판정	복구	검증	재발 방지
감시 · 알림	영향 범위	재시작 · 백업 복원	데이터 정합성	장애 보고서

현장 데이터 보호

현장 단말에 남은 미동기화 데이터는 서버 장애 중에도 단말에 안전하게 보관되며, 복구 후 자동으로 다시 동기화함

1 회 / 년 이상
원격지 소산

3 단계 주기
일 · 주 · 월 백업

5.2 인수인계 · SW 사업정보

5.2.1 업무 인수인계 및 SW 사업정보 제출

프로젝트지원요구사항 -005,
프로젝트관리요구사항 -004

(빠짐없는 인계) 사업 종료 1 개월 전부터 인수인계 계획을 실행해 소스 · 설계서 · 매뉴얼 · 모델 일체를 넘기고, SW 사업정보 데이터를 제출함

항목	내용
인계 시작	사업 종료 1 개월 전 인수인계 계획 수립 · 실행
인계 산출물	소스코드 · 시스템 구성도 · DB 설계서 · 매뉴얼 · 모델 · 데이터셋 · 배포 스크립트
인계 형태	파일 (USB · 외장하드) + 인쇄물, 인계인수서 작성 · 서명
SW 사업정보	기능점수 · 투입공수 등 SW 사업정보 데이터 작성 · 제출 (기능점수 산정 가능 인력 포함)

인계 점검	확인 방법
소스 · 빌드	인계받은 소스로 발주기관 환경에서 빌드 · 배포 재현
모델 재현	모델 · 데이터셋 버전으로 평가 결과 재현
문서	필수 산출물 목록 대비 누락 점검

VI. 기타

1. 추가 제안사항
2. 지식재산권 · 라이선스
3. 약어표



1. 추가 제안사항

1.1 추가 제안

1.1.1 제안사 추가 제시 사항

(추가 가치) 본 사업 범위 안에서 현장 활용도를 높이는 추가 사항을 제안하며, 추가 비용 없이 제공함

01

현장 사용성 점검 2 회

설계 단계에서 조사원 · 연구자가 화면 시안을 직접 써 보는 사용성 점검을 2 회 진행합니다

- 시안 사용 테스트
- 개선 반영

02

조사 유형 확장 가이드

다른 생물 조사에 구조화 방법론을 적용하는 설정 가이드를 결과물로 제공합니다.

- 설정 · 사전 · 템플릿
- 적용 절차

03

모델 재현 패키지

평가 스크립트 · 데이터셋 버전 · 모델을 묶어 발주기관이 성능을 다시 계산해 볼 수 있게 합니다.

- 평가 재현
- 기술 자립

추가 제안	효과	관련 평가
사용성 점검	현장 도입 실패 위험 감소	인터페이스 요구사항
확장 가이드	향후 다른 조사 유형 적용 기간 단축	적용기술 (확장성)
재현 패키지	검수 · 기술이전 신뢰성 향상	품질 요구사항

2. 지식재산권 · 라이선스

2.1 지식재산권

2.1.1 지식재산권 귀속 및 라이선스 준수

프로젝트지원요구사항 -004

(귀속 기준 [회신대기]) 제안요청서의 '발주기관 · 수행사 공동 소유'와 [붙임 9] 저작재산권 양도 협약서의 관계를 발주기관에 질의 중이며, 회신에 따라 확정함

구분	제안요청서 · 붙임	당사 이행
개발 산출물 소유	프로젝트지원요구사항 -004: 발주기관과 수행사 공동 소유	[회신대기]
저작재산권	[붙임 9] 저작물 저작재산권 양도 협약서 표준	[회신대기]
외부 저작물	서체 · 이미지 · 아이콘 · 오픈소스 라이선스 준수	사용 목록 · 라이선스 제출
상용 솔루션	정품 라이선스 증서 제출	도입 시 증서 제출

AI 모델 라이선스 원칙	내용
허용 라이선스	Apache-2.0 · MIT 등 공공 · 상업 이용 제약이 없는 모델만 사용
제외	비상업 전용 · 사용 제한 조항이 있는 모델은 사용하지 않음
기록	모델 · 데이터셋 · 오픈소스 SW 라이선스 대장 제출

[회신대기] 지식재산권 귀속 방식 (공동 소유 또는 저작재산권 양도)은 발주기관 회신에 따라 이 장과 협약서를 함께 확정함

3.1 약어표

3.1.1 영문 약어표

(약어 설명) 제안요청서 작성방법에 따라 제안서에 쓴 영문 약어의 뜻을 정리함

약어	뜻	약어	뜻
AI	인공지능	STT	음성 인식 (Speech-to-Text)
LLM	대규모 언어모델	RAG	검색 증강 생성
NLP	자연어 처리	OCR	광학 문자 인식
CER	문자 오류율	VAD	음성 구간 검출
GIS	지리정보시스템	EPSG	좌표계 코드 체계
OLAP	온라인 다차원 분석	MLOps	머신러닝 모델 운영 관리
API	응용프로그램 인터페이스	REST	웹 자원 기반 API 방식
DQC	데이터 품질 관리	PWA	설치형 웹 앱 (Progressive Web App)
UAT	사용자 인수 시험	WBS	작업 분류 체계
VPN	가상 사설망	TLS	전송 계층 보안
CC	정보보호제품 공통평가기준	OWASP	웹 보안 취약점 공개 프로젝트
EA	전사 아키텍처	IaaS	인프라 서비스형 클라우드
UX · UI	사용자 경험 · 사용자 화면	KWCAG	한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침
RMSE · MAE	예측 오차 지표	F1	정밀도 · 재현율 조화평균
PM	사업관리자	GPU	그래픽 처리 장치 (AI 연산)